université de TOURS | Institut universitaire de technologie de Tours

GEII

# Compatibilité électromagnétique (CEM) – partie 1

**6 CM/TD, 1 TP**

# Contexte

Augmentation des bandes de fréquences utilisées dans tous les domaines

- Transmission radio =>Téléphone mobile
- Alimentation à découpage
- Microprocesseur
- Problème de transmission
- Propagation des interférences dans les systèmes, sur le réseau électrique..
- Risque de dysfonctionnement voire de destruction

# Plan

CEM

- Définition et généralités
- Type de perturbations
- Couplages – diaphonie
  - Couplage par impédance commune
  - Couplage par « effet main » ou de carte à chassis
  - Couplage par diaphonie inductive
  - Couplage par diaphonie capacitive
  - Couplage champ à câble
  - Couplage champ à boucle

# La CEM : Définition et objectifs

Discipline ayant pour objet l'étude des problèmes de cohabitation électromagnétique :

- Immunité ou susceptibilité : sensibilité aux perturbations extérieures
- Émissivité : pouvoir d'émissions de perturbations

Objectifs :

- Minimiser les perturbations électromagnétiques émises.
- Octroyer une protection aux systèmes sensibles.

# La CEM : Contexte & enjeux

Environnement bruité dû aux :

- Nombre d'appareils
- Fréquences de fonctionnement de plus en plus élevées
- Tension d'alimentation plus faibles : plus de sensibilité aux rayonnements
- Puissances mises en jeu

Limiter ou éviter :

- Les disfonctionnements bénins - Exemple : les brouillages radio
- La destruction de composants - Exemple : les pertes de fonctionnalités
- La destruction de systèmes - Attention à la sécurité, risque d'accidents mortels !!

# La CEM : Principes de propagation

- Les **perturbations conduites** utilisent comme vecteur les matériaux conducteurs :
  - Lignes de données
  - Câbles d'alimentation
  - Réseau de terre déficient

- Les **perturbations rayonnées** sont transmises par une onde électromagnétique et utilisent comme support les milieux diélectriques :
  - Le plastique
  - Le bois
  - L'air…

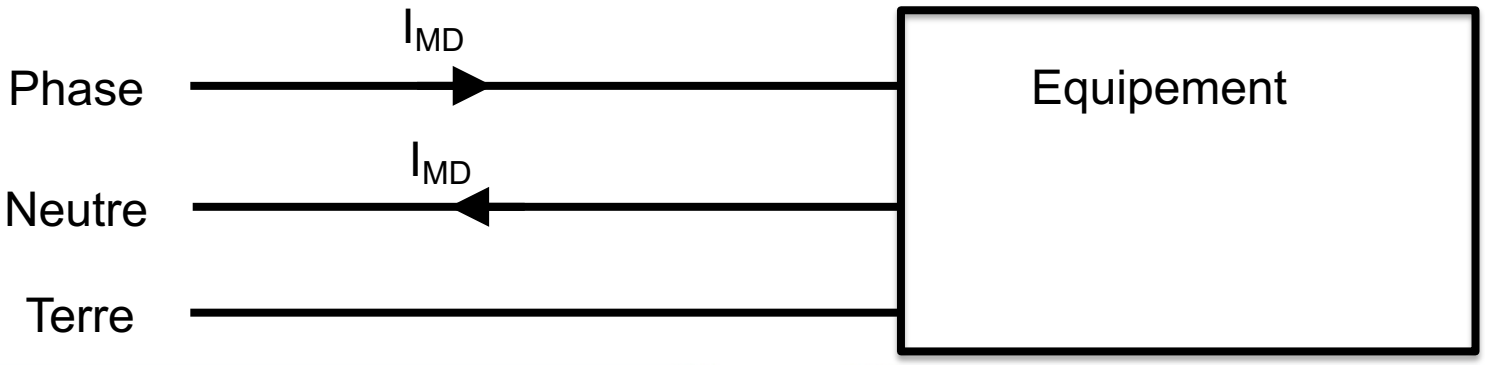
# Comment se propagent les perturbations ?

- Propagation de courants « parasites » par couplage :
  - Courant venant d'une perturbation conduite d'un circuit voisin
  - Courant induit par un champ électromagnétique variable

- Différents modes de propagation fonction des chemins de propagation et du type de couplage :
  - propagation en mode commun
  - propagation en mode différentiel

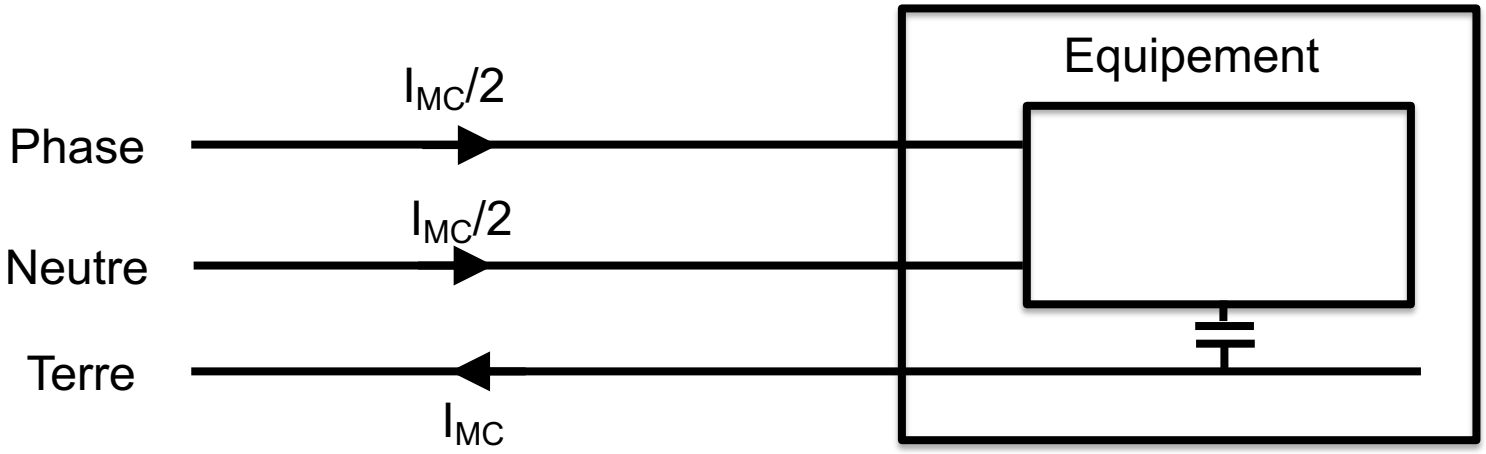
# Propagation en mode différentiel

- Noté MD
- Circulation normale d'un signal électrique : mode symétrique
- Courant aller = courant retour
- Courant prévisible : lié au fonctionnement de l'équipement
- Si les conducteurs aller et retour très proches
- Champ émis par le fil aller de signe opposé au champ émis par le fil retour
- Faibles perturbations



# Propagation en mode commun

- Noté MC
- Mode commun = mode parasite, inutile et perturbant
- Propagation des courants MC sur tous les conducteurs actifs : mode asymétrique
- Retour par la masse ou la terre : courant de fuite
- Difficilement prévisible : génération MC externe ou interne



# La CEM : Les protagonistes

Quelques sources de perturbations et leurs victimes

| SOURCES | VICTIMES |
|---|---|
| Émetteurs radiofréquences (perturbations rayonnées par champ électrique E) | Électronique analogique bas niveau<br>Récepteur radiofréquence |
| Relais, contacteurs<br>(perturbations conduites par transitoires salves) | Électronique analogique et numérique |
| Électronique numérique, alim. à découpage,…<br>(perturbations conduites par harmonique ou rayonnées par potentiel et courant variable) | Électronique analogique et numérique |

# Exemples de dysfonctionnement graves

1967 Destruction du porte avion Forrestal : un radar provoque la mise à feu d'une roquette qui détruit un avion et par effet boule de neige tout le porte avion

1982 Destruction du croiseur Sheffield par un exocet : le système de contre-mesures était brouillé par les communications satellitaires

1980 Les premiers allumages électroniques d'automobile sont perturbés par les talky walky de la police

1990 Déclenchement de l'airbag lors de l'actionnement du klaxon (célèbres berlines allemandes !)…

sans compter tous les plus petits dysfonctionnement dans tous les systèmes électriques qui se traduisent par des pertes de données, de temps et d'argent !…

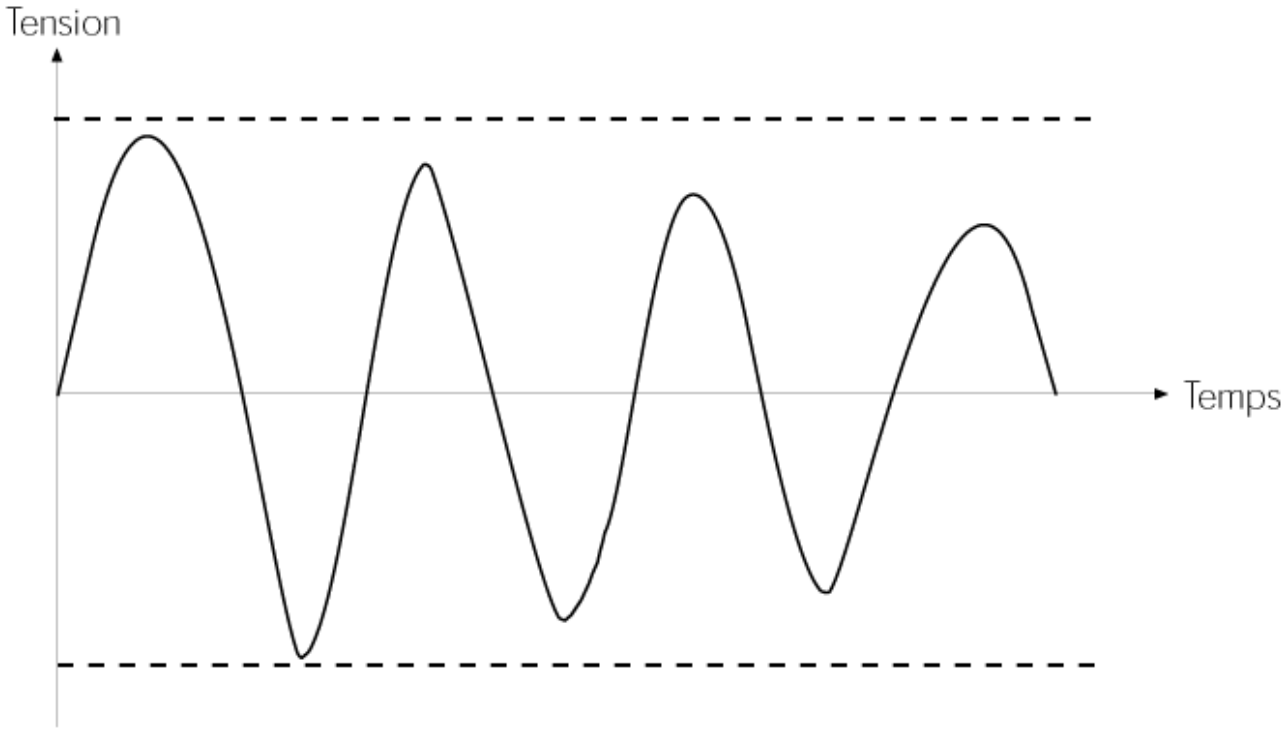
# Perturbations conduites : Variations de tension rapides

- Fluctuations rapides de tension
  - Légères variations de la tension secteur
- Causes
  - Mise en route de gros consommateurs d'énergie
  - Exemple : démarrage de moteurs électriques
- Conséquences
  - Exemple : variations de luminosité des éclairages (flicker)

- NF EN 50160 : Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution

# Perturbations conduites : Variations de tension rapides

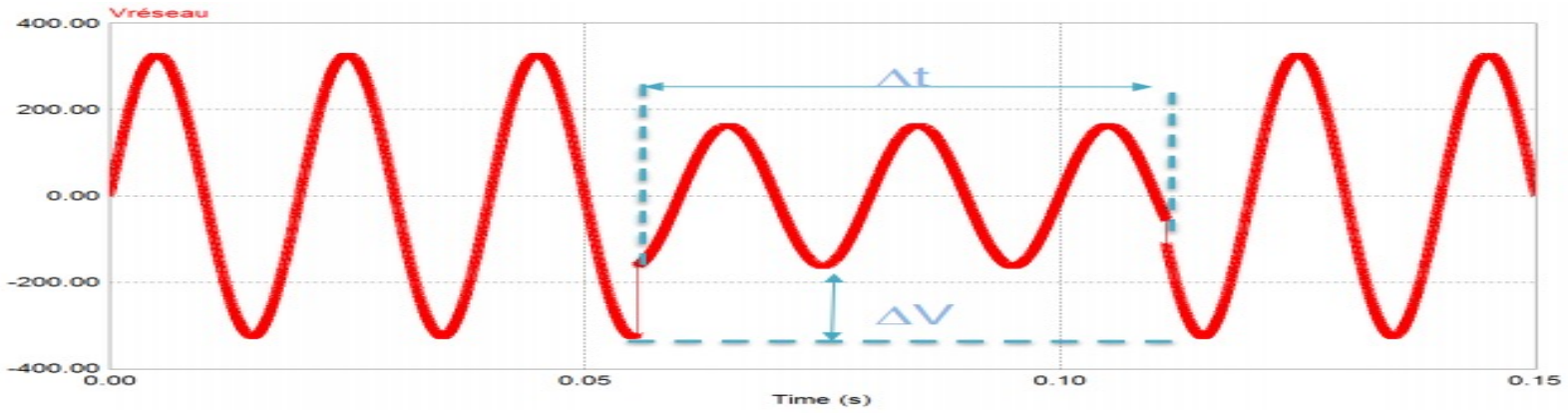
– Flicker : la tension secteur peut varier de quelques %



# Perturbations conduites : creux de tension

- Creux et microcoupures de tension : chutes de tension pouvant être complètes pendant une durée comprise entre quelques ms et 1 s
- Causes :
  - défaut sur les lignes d'alimentation
  - orages, vent (contact entre fils)
- Conséquences :
  - surtout sensible sur les petits équipements, remise à zéro (Reset) de systèmes numériques

# Perturbations conduites : creux de tension



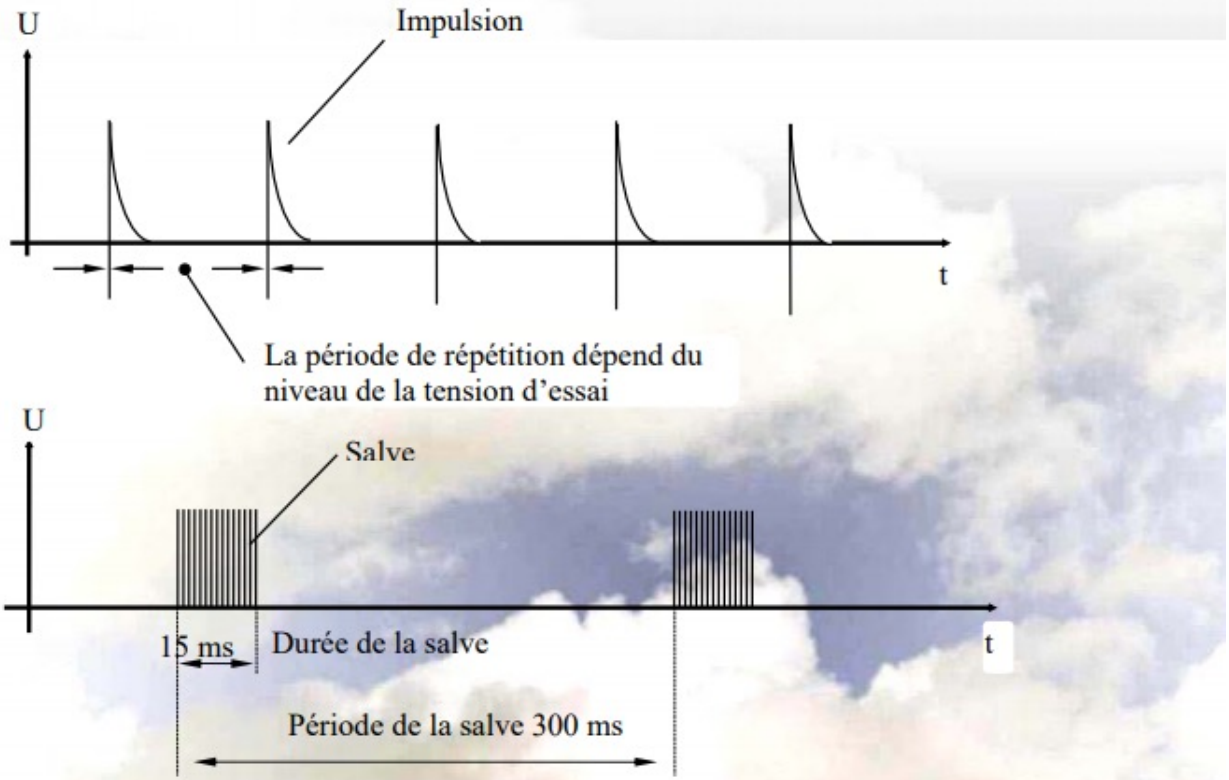

– Microcoupure de tension (secteur)



# Perturbations conduites : transitoires rapides

- Les transitoires rapides en salves
  - L'énergie à dissiper est faible, mais la largeur du spectre peut s'étendre au-delà de 100 MHz.
- Causes
  - Générés par l'ouverture d'un relais ou d'un contacteur alimentant une charge inductive (rafale d'impulsions)
- Conséquences
  - Le pouvoir perturbateur est important.
  - En numérique, le parasite peut être interprété comme un signal, ou même induire un problème de « latch-up » (court-circuit)
- EN 61000-4-4 : essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

# Perturbations conduites : transitoires rapides

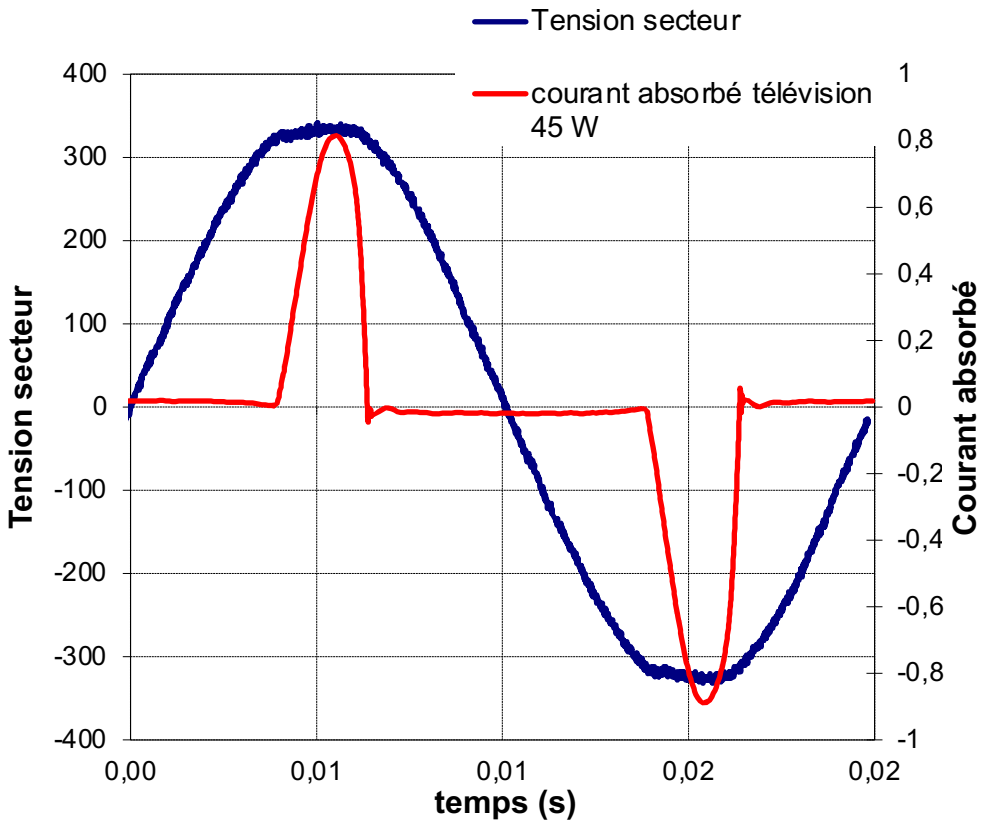


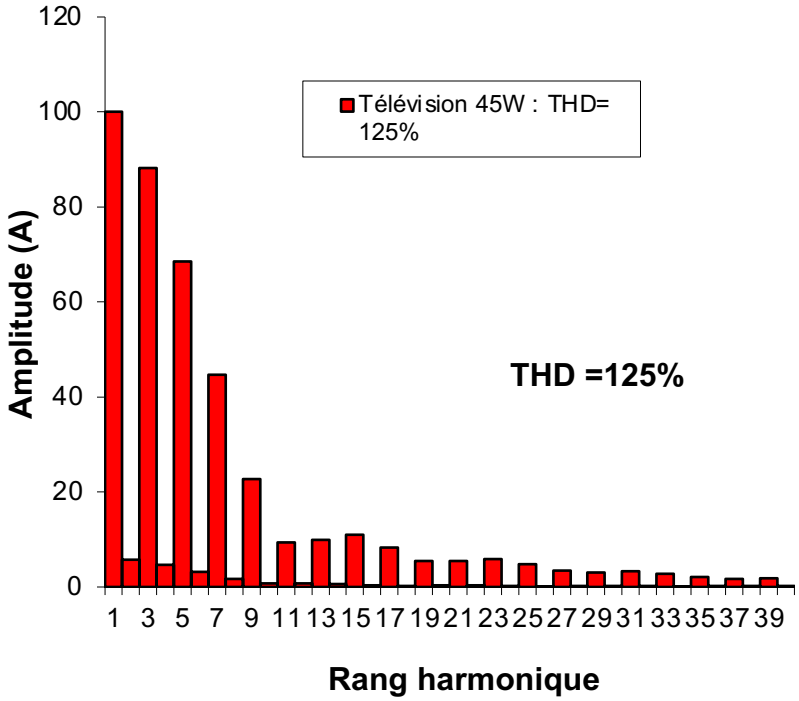

- *Temps de montée : 5 ns*
- *Largeur à mi-hauteur : 50 ns*
- *Fréquence de répétition : 5 kHz ± 20 %, 2,5 kHz à 2 kV*

# Perturbations conduites : Harmoniques

- Causes
  - Générés par des équipements consommant un courant non sinusoïdal
  - Exemples : éclairage, alimentations à filtrage capacitif, alimentation à découpage…
- Conséquences
  - Échauffement des câbles (fil du neutre en triphasé)
  - Vieillissement prématuré des composants électroniques

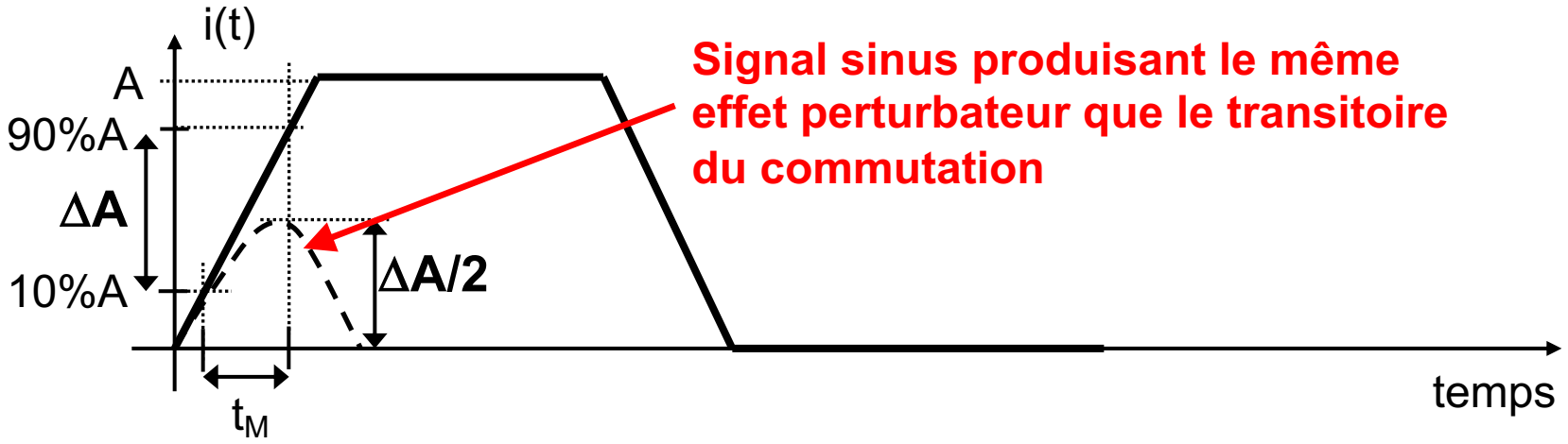
# Perturbations conduites : Harmoniques secteur



# Perturbations conduites : Harmoniques

- Forme de signal perturbateur




- Amplitude du signal sinusoïdal équivalent : $A_{sin_max} = \frac{\Delta A}{2}$
- Fréquence du signal sinusoïdal permettant d'obtenir le même di/dt que le signal trapèze : $f \approx \frac{1}{\pi t_M}$

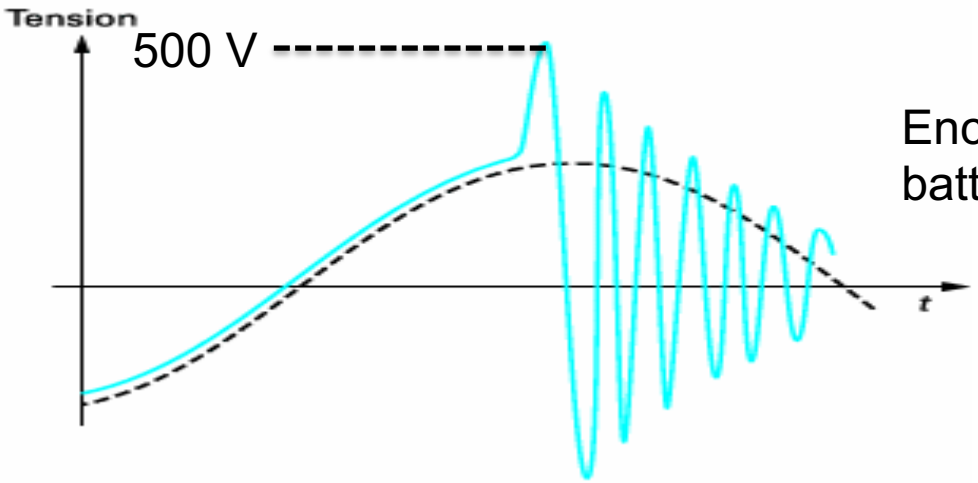
➡ Etude temporelle ou fréquentielle (les nombres complexes)

# Perturbations conduites : Surtensions

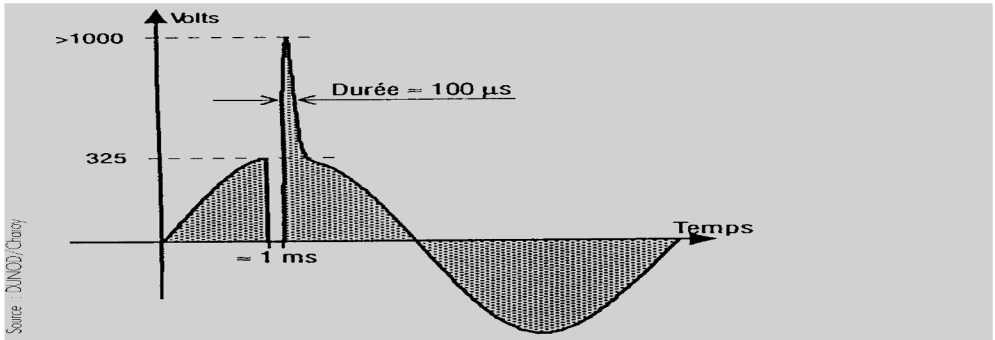
- Origines
  - Elles sont crées localement pour l'ouverture d'un circuit
  - Leur énergie peut se compter en centaines de joules
- Causes
  - Résonances de circuits inductifs et capacitifs.
  - Délestage du réseau
  - Fonctionnement d'une protection (ouverture d'un disjoncteur, …)
- Conséquences
  - La surtension provoque l'endommagement de circuits voisins

# Perturbations conduites : Surtensions

Surtensions par ouverture d'un circuit




Enclenchement d'une batterie de condensateur




: Surtension lors de la fusion d'un fusible à fil (Impulsion)

Fusion d'un fusible

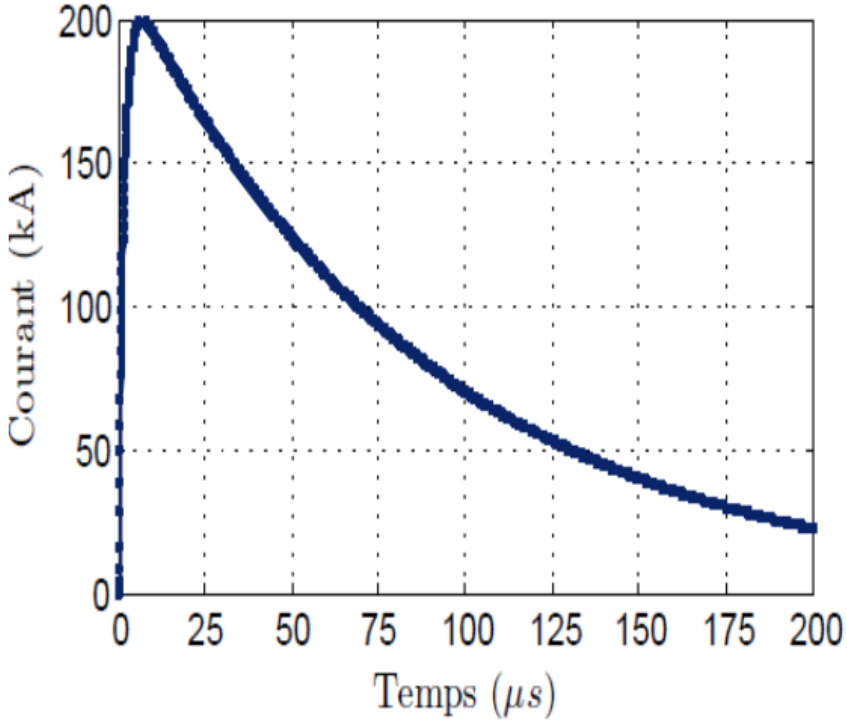
# Perturbations conduites et rayonnées: Surtensions

- Surtensions d'origine atmosphérique
  - La foudre : 1 à 2 millions d'impacts en France par an
- Causes
  - Coup de foudre direct
  - Surtension induite
- Conséquences
  - Destruction totale des systèmes par coup de foudre direct
  - Destruction d'alimentation et de sous-ensemble par effet induit

# Perturbations conduites et rayonnées: Surtensions

La foudre : surtensions induites à distance

- Par induction sur un réseau électrique
- Par le sol

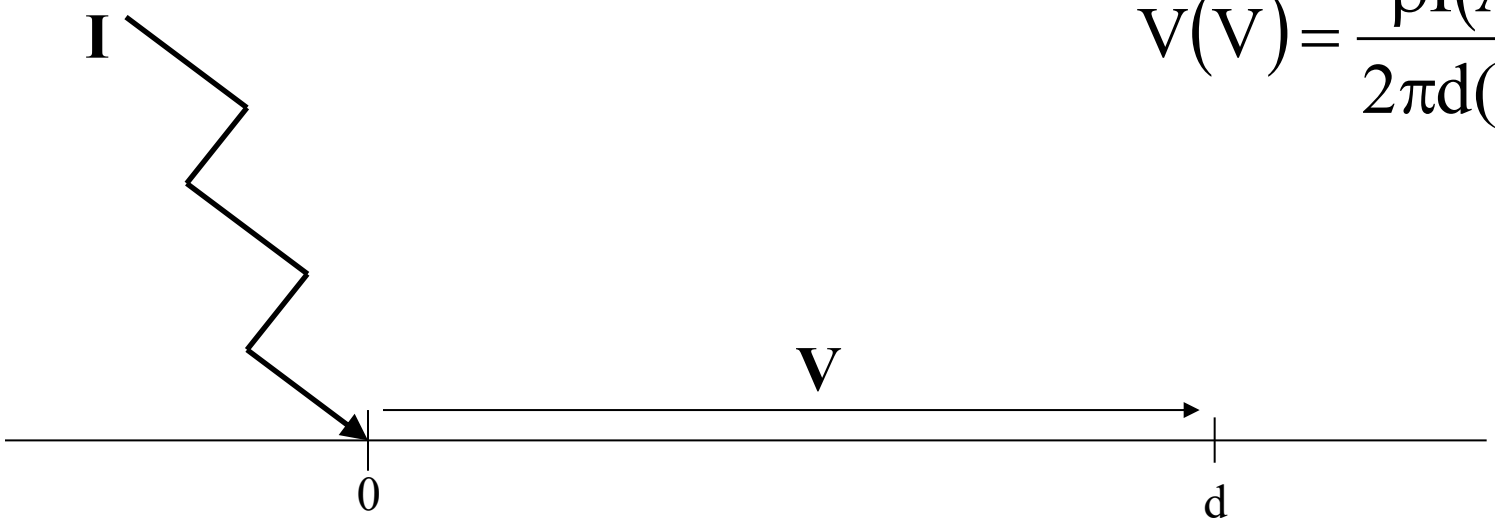


# Perturbations conduites et rayonnées: Surtensions

La foudre :

Tension au sol au point d avec $\rho$ la résistivité du sol:

$$V(V) = \frac{\rho I(A)}{2\pi d(m)}$$

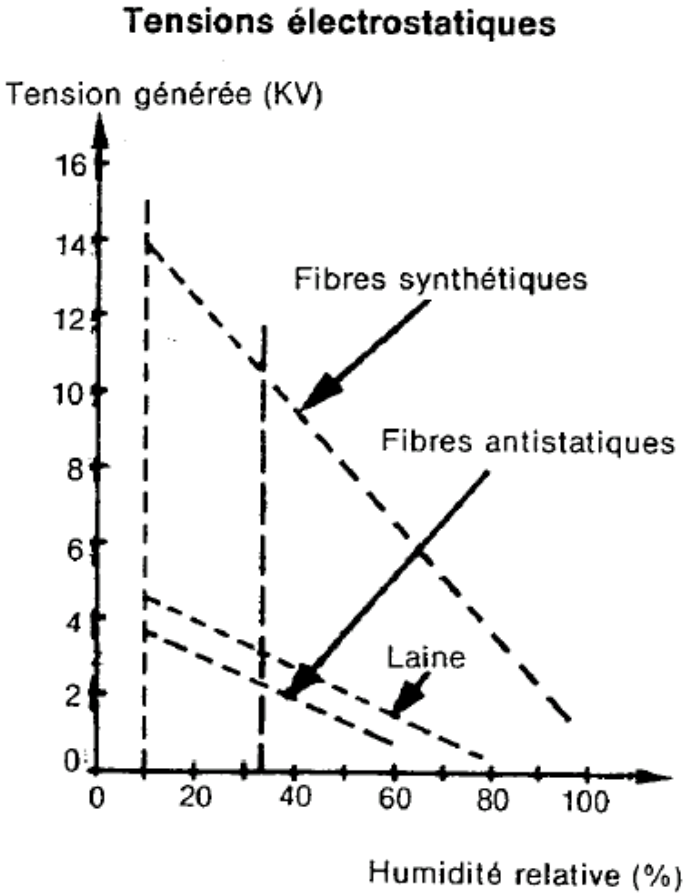



Le champ H ambiant au point d : $H(A/m) = \frac{I(A)}{2\pi d(m)}$

# Perturbations conduites et rayonnées : Décharges électrostatiques

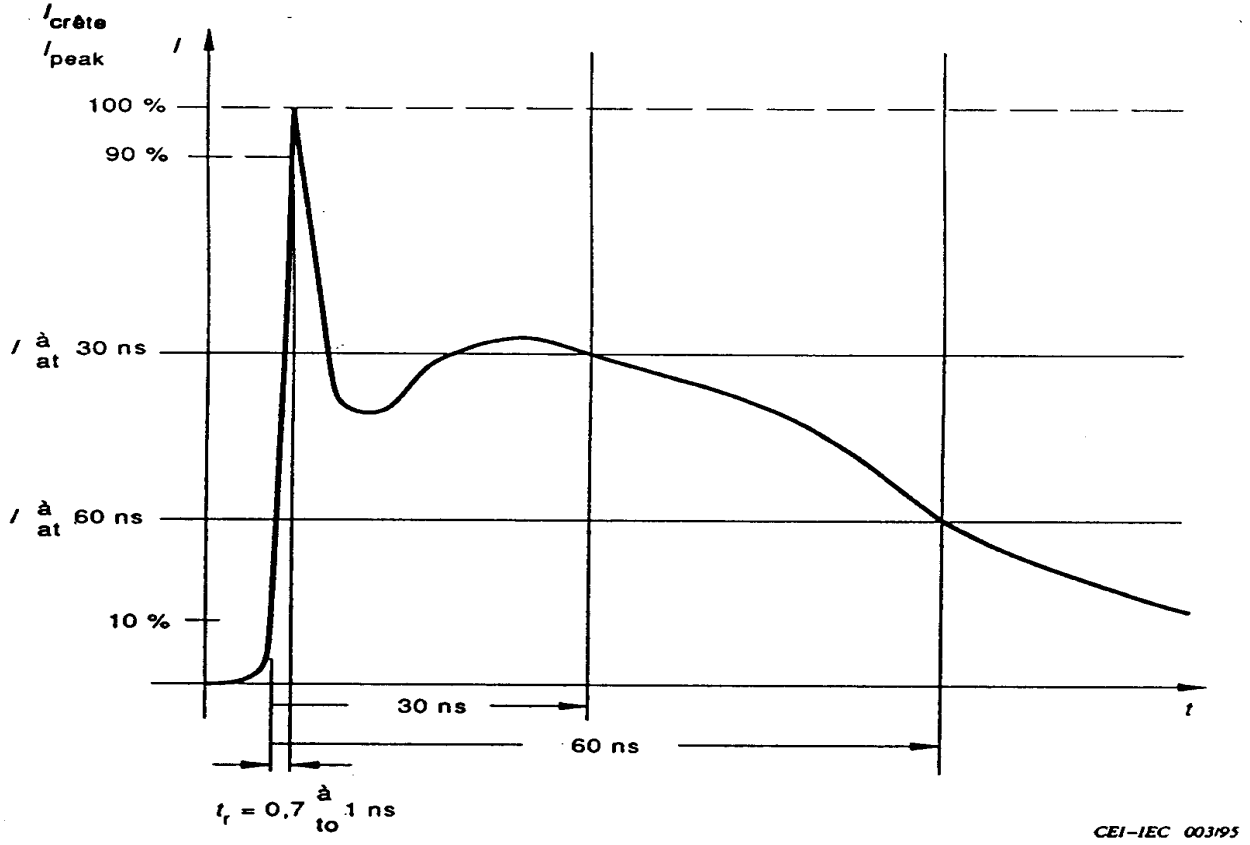
- Causes
  - Transfert de charges électriques entre un homme et le système (capacité avec le sol environ 200 pF)
  - Tensions de quelques kV courantes
- Conséquences
  - Risques de destruction de composants
  - Vieillissement prématuré des composants
  - Arrêt ou remise à zéro des systèmes

# Perturbations conduites et rayonnées : Décharges électrostatiques



# Perturbations conduites et rayonnées : Décharges électrostatiques (ESD)

– Forme d'onde typique du courant



# Perturbations rayonnées : Champ magnétique (H en A/m)

- Origine
  - Généré par un courant électrique variable
  - La foudre
- Conséquences
  - Déformation des images sur les tubes cathodiques
  - Bruitage des circuits électroniques analogiques bas niveau
  - Bruit dans les boucles de câblage
  - Perturbation de certains capteurs, par exemple des capteurs à effet Hall

# Perturbations rayonnées : Champ électrique (E en V/m)

- Origine
  - Généré par les différences de potentiel variables
  - Exemple de source : téléphones mobiles

- Conséquences
  - Perturbation des cartes électroniques analogiques sensibles aux fréquences élevées

# Ligne de transmission

Imperfection des lignes de transmission caractérisée par

- Atténuation du signal
- Retard de phase du signal

Effet de peau avec la fréquence

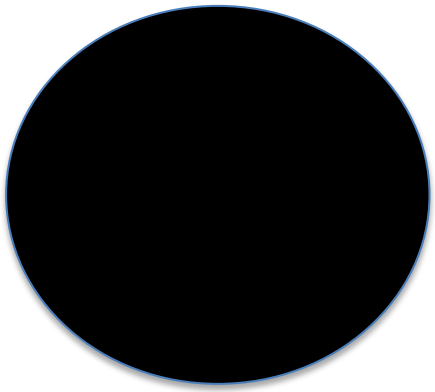
- Augmentation de la tendance du courant à ne circuler qu'en surface des conducteurs
- Résistance linéique du câble augmente
- Augmentation de pertes

# Effet de peau

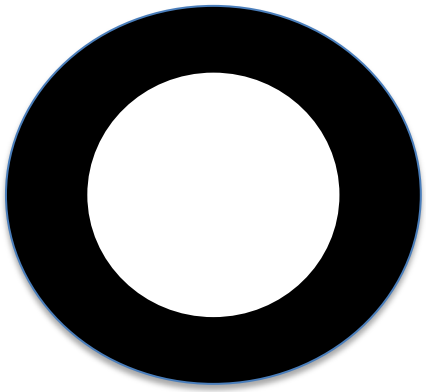
Epaisseur de peau

- $\mu$ perméabilité magnétique ($H.m^{-1}$)
- $\sigma$ conductivité électrique ($S.m^{-1}$)
- f fréquence Hz

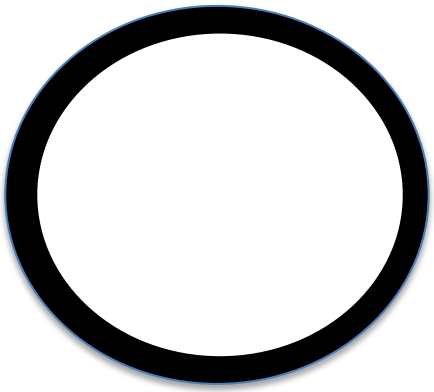
$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\sigma \mu \pi f}}$$



Courant continu



Courant à 20kHz



Courant à 1MHz

# Composants parasites

Inductance de pistes : L en µH $L = 0,2l\left(\ln\left(\frac{2l}{d+e}\right)+0,5+0,22\frac{d+e}{l}\right)$

- l longueur (m)
- d largeur (m) et e épaisseur (m)

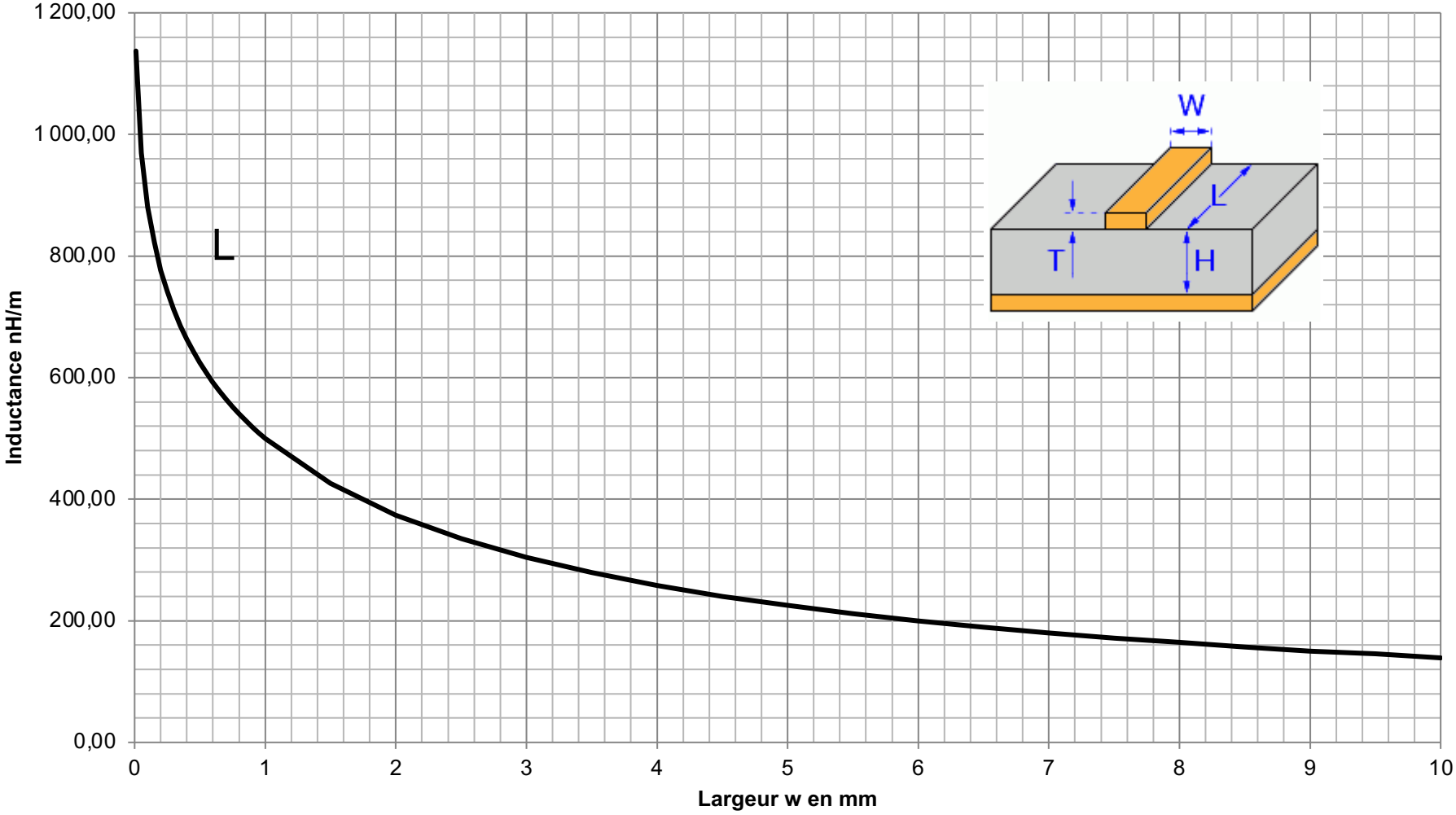
Inductance de fils de cuivre de 2,5mm²

- 1µH/m $L_1 = \frac{\mu_0}{2.\pi}\left(\frac{1}{4}+\ln\left(\frac{1}{r}\right)\right)$ avec r le rayon du fil

Résistance des fils et pistes

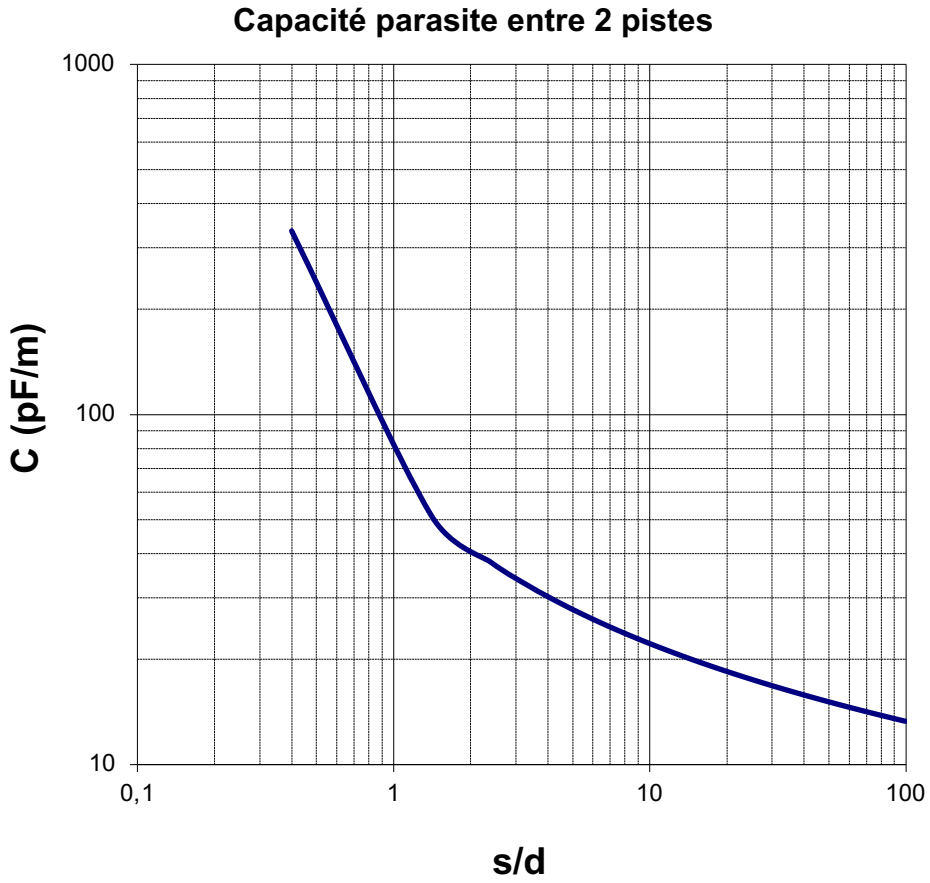
- Fonction de l'effet de peau : section S diminue avec la fréquence
- $R = \frac{\rho\ell}{S}$ avec R augmente avec la fréquence

# Inductance d’une piste au dessus d’un plan de masse

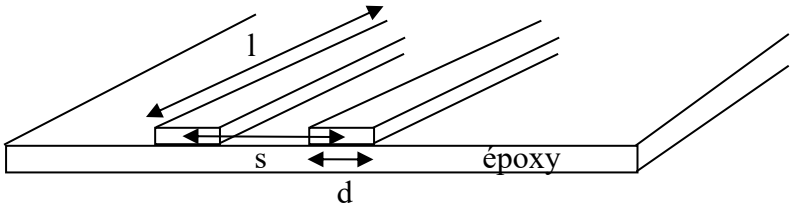


# Composants parasites

## Capacité entre pistes



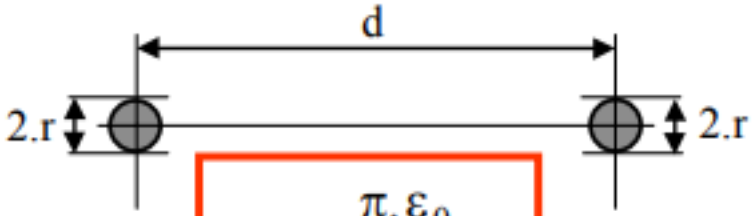

$$C = l\frac{\pi\varepsilon_0(1+\varepsilon_r)}{2ln\left(\pi\frac{s}{d}\right)}$$



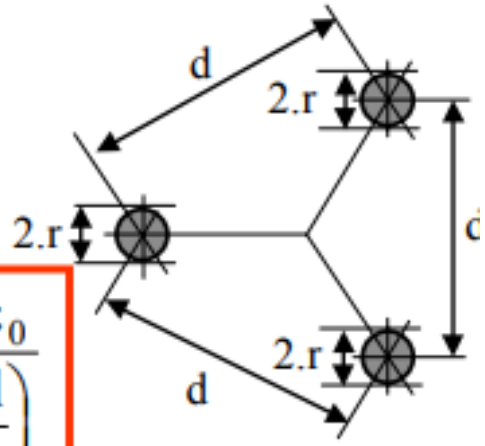

L : longueur commune au 2 pistes
$\varepsilon_r$ : permittivité (4,5 pour l'époxy)
s : distance entre chaque milieu de piste
d : largeur des pistes

# Composants parasites

Capacité entre fils




$$C = \frac{\pi . \varepsilon_0}{\ln\left(\frac{d}{r}\right)}$$




$$C = \frac{2\pi . \varepsilon_0}{\ln\left(\frac{d}{r}\right)}$$

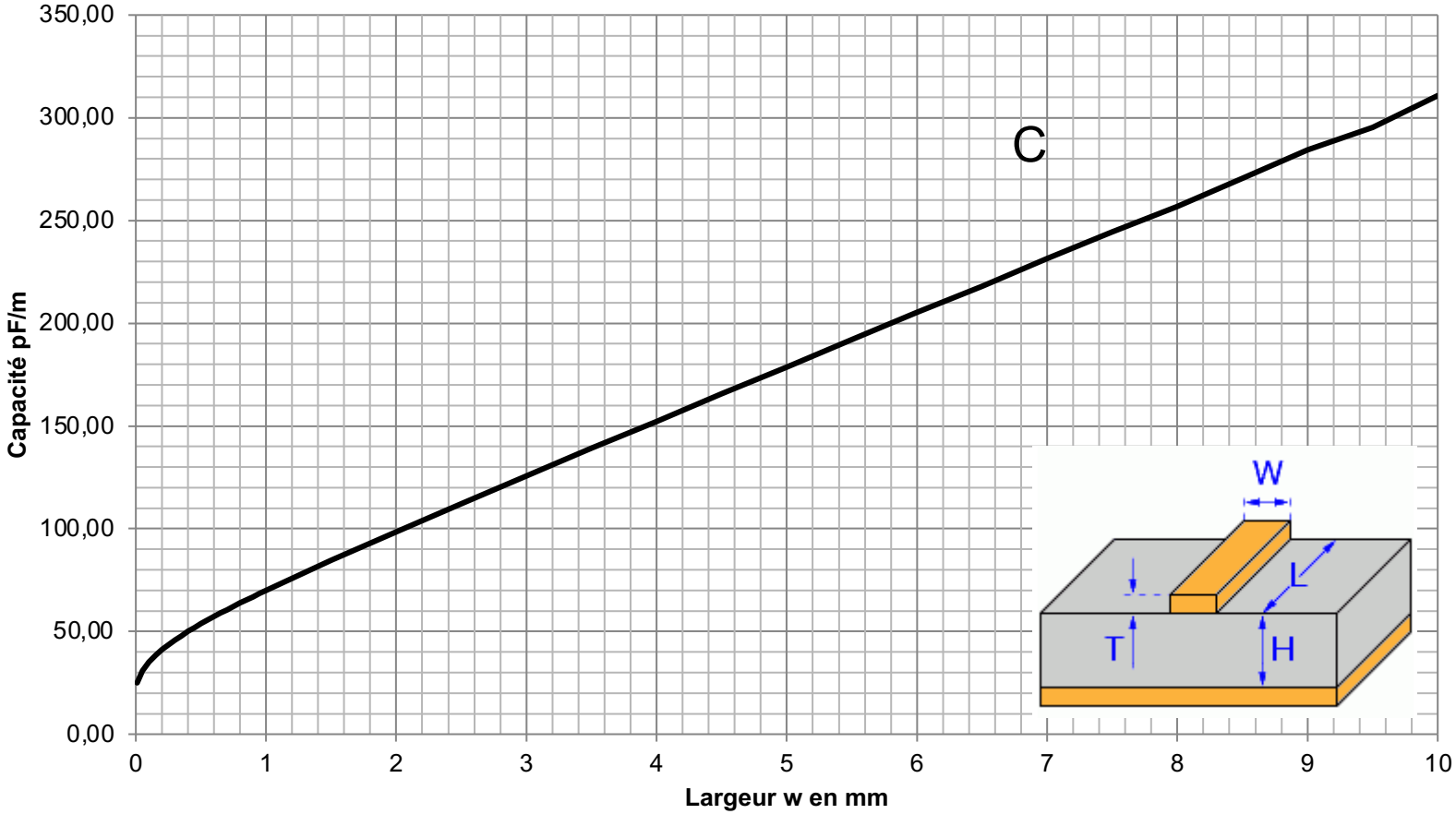
Mutuelle inductance entre 2 fils $M_{12} = \frac{-\mu_0}{2.\pi}\left(2.\ln\left(\frac{1}{d}\right)\right)$

Inductance totale d'un câble (aller-retour)

$$L_{totale} = \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\left(\frac{1}{4} + \ln\left(\frac{1}{r}\right)\right) + \left(\frac{1}{4} + \ln\left(\frac{1}{r}\right)\right) - 2.\ln\left(\frac{1}{d}\right)\right]$$

# Composants parasites

## Capacité entre piste et plan de masse



# Composants parasites

Non négligeable en HF

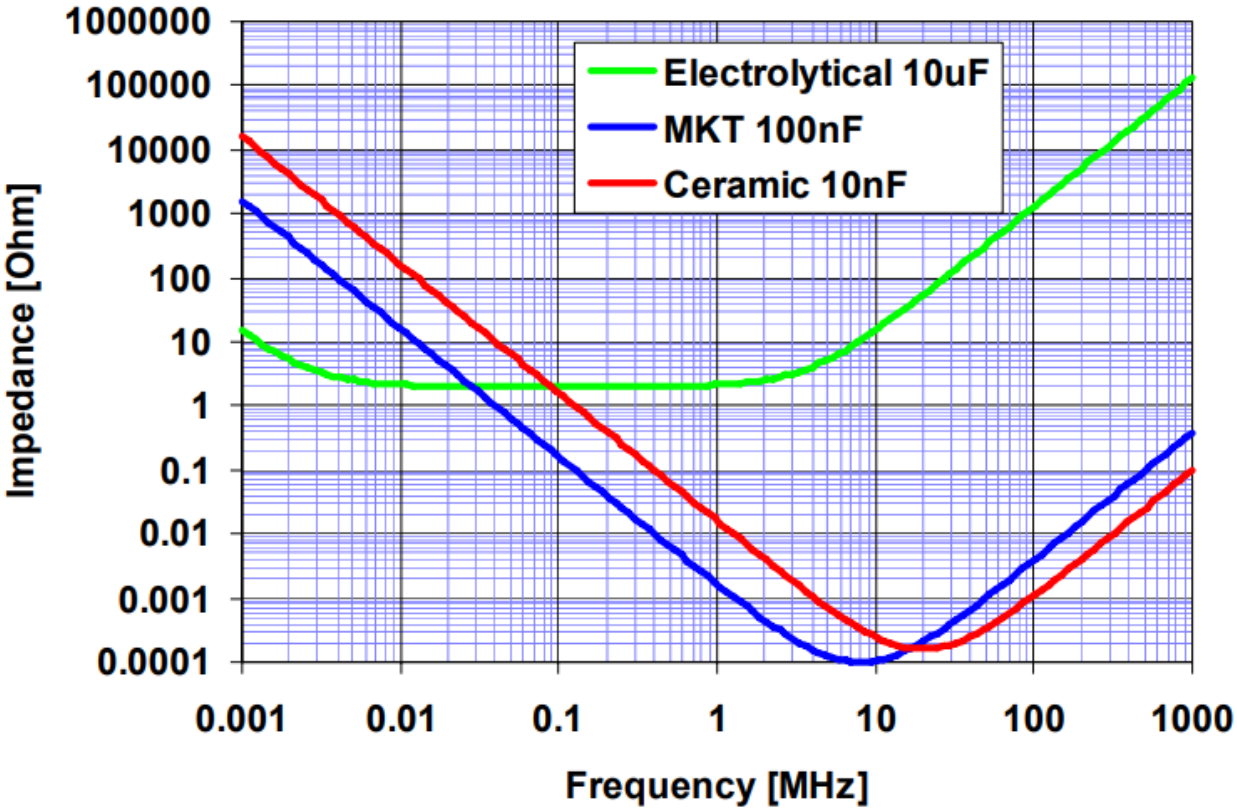
Présence de chemin de propagation autre que celui désiré

- Faible impédance des capacités
- Mutuelle inductance = effet transformateur

Apparition de surtension : inductance parasite

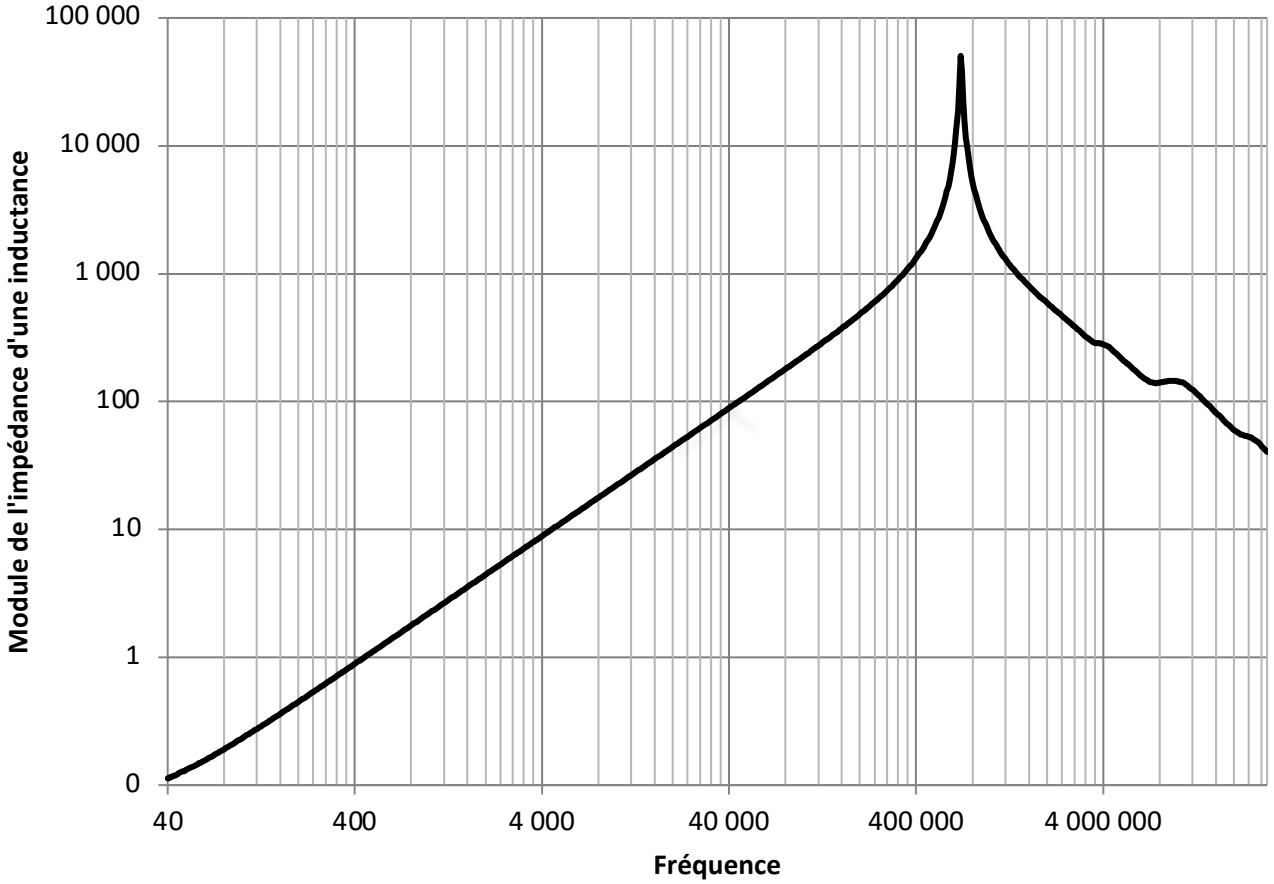
# Impédance de condensateurs

Inductif en HF ⇨ Favorise les propagations en HF vers la masse ou la terre



# Impédance d'inductance

Capacitif en HF ⇨Favorise les propagations en HF sur les lignes



# TD 1

# Les 6 modes de couplage des perturbations sur les circuits

- Couplage des perturbations conduites :
  - couplage par impédance commune
  - couplage par capacité « effet main »

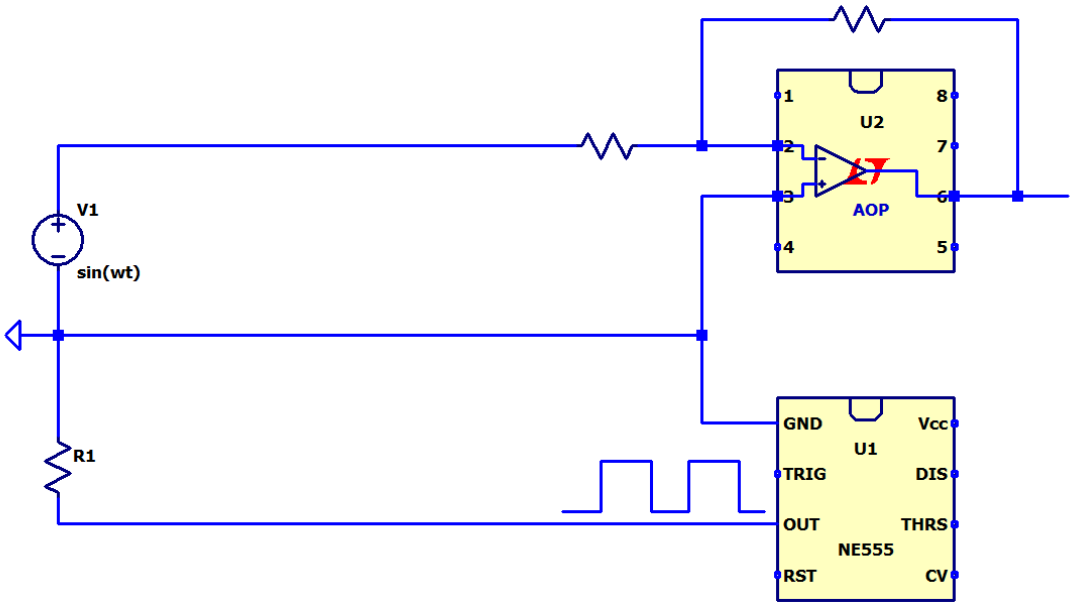
- Couplage des perturbations rayonnées :
  - couplage par diaphonie inductive => I => H => U
  - couplage par diaphonie capacitive => U => E =>I
  - couplage champ à câble => E en V/m
  - couplage champ à boucle => H en A/m

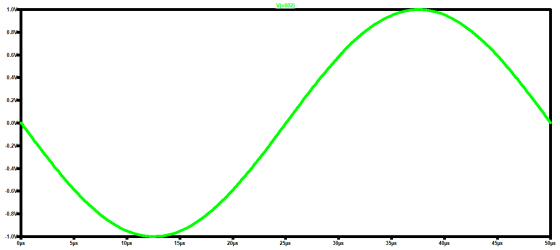
# Couplage par impédance commune

- Impédance commune :
  - Piste commune à plusieurs circuits : masse, Vcc, signaux
  - Impédance des pistes non négligeable => voir partie « Effet des composants parasites »
  - Application de la loi d'Ohm aux bornes de la piste commune
- Identification de la source :
  - Courant variant rapidement
  - Fréquence équivalente sinusoïdale > au MHz

# Couplage par impédance commune

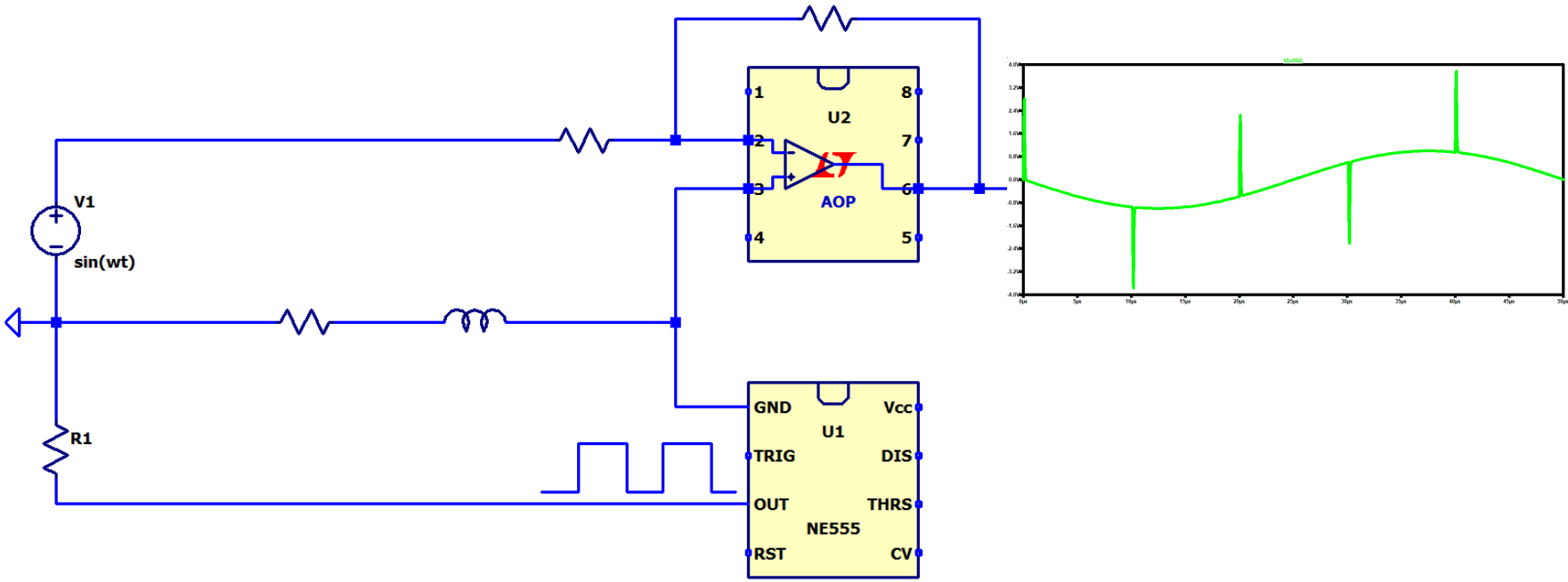
– cas parfait



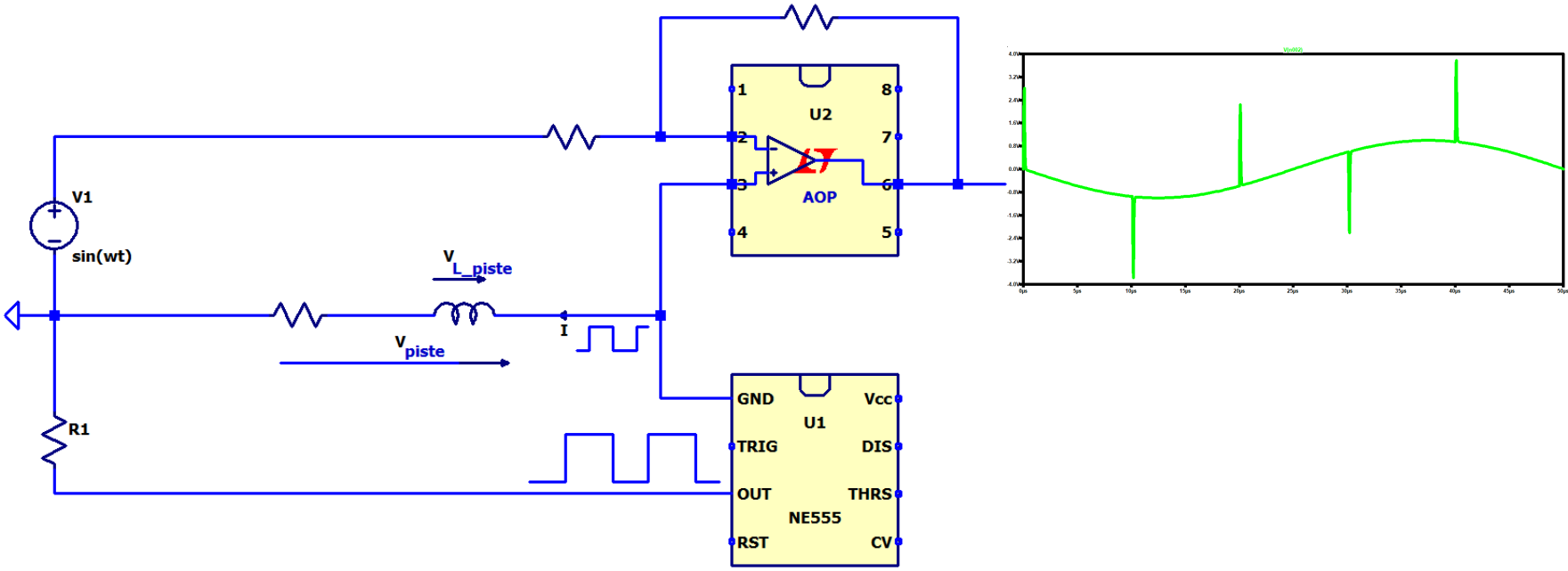
# Couplage par impédance commune

– cas réel : couplage par la piste masse



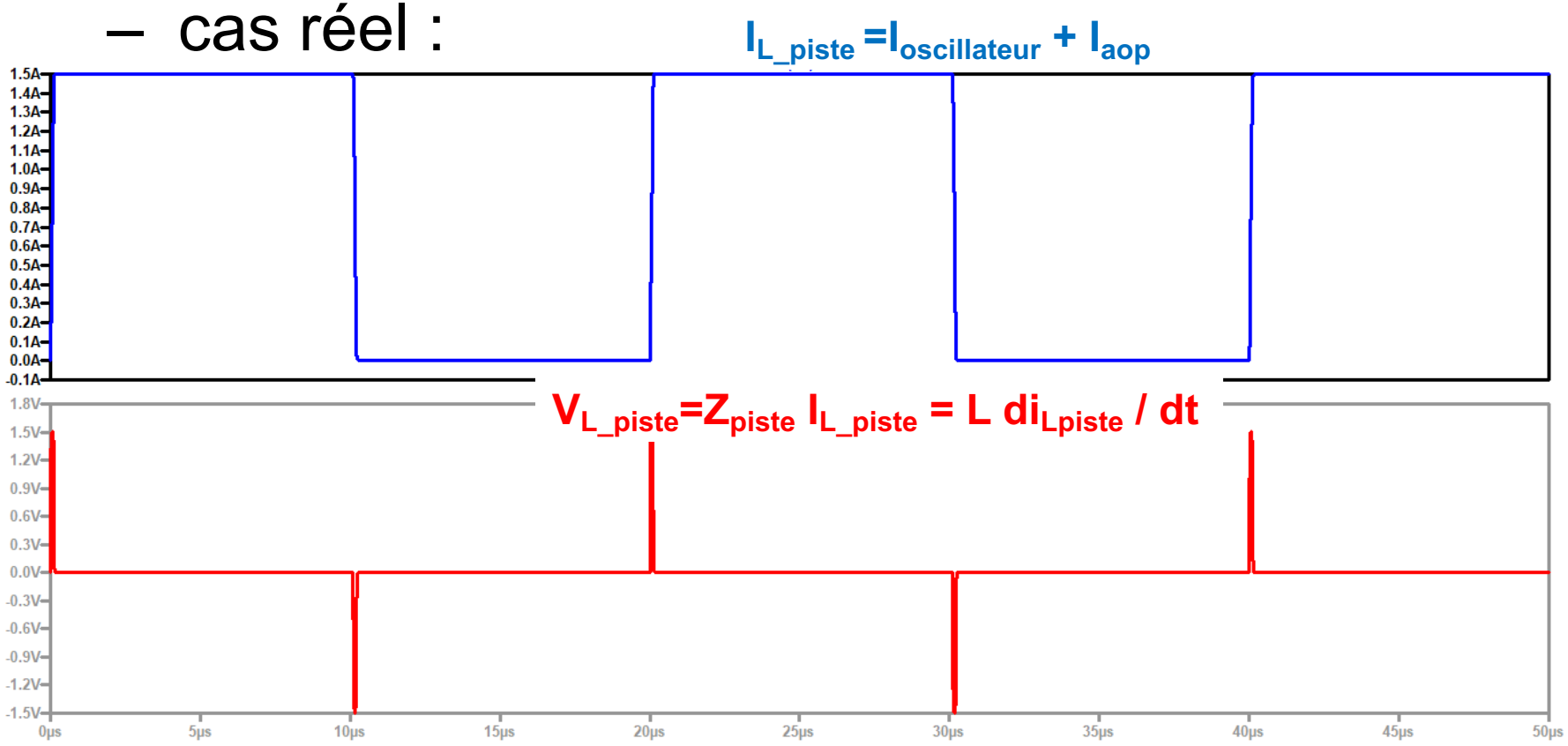
# Couplage par impédance commune

– cas réel :



# Couplage par impédance commune

– cas réel :




– Tension aux bornes de $R_{piste}$ généralement négligeable devant celle de $L_{piste}$

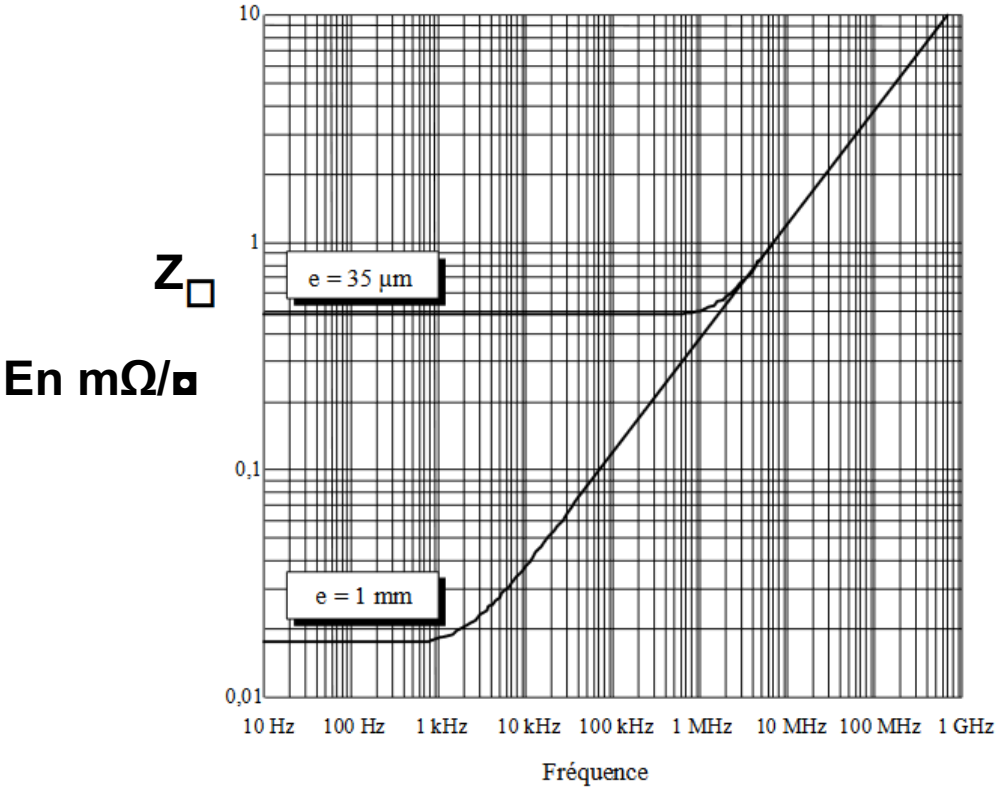
# Couplage par impédance commune

- Solutions
  - Réduire l'impédance de la piste
  - Plus la piste est large, plus l'impédance est faible
  - => Augmentation de sa surface
  - => Plan de masse
- Impédance d'un plan de masse
  - En BF : $Z_{\blacksquare} = \frac{17{,}2}{\sigma_r e}$
  - En HF : $Z_{\blacksquare} = 370 \sqrt{\frac{f \cdot \mu_r}{\sigma_r}}$
  - Avec $Z_{\blacksquare}$ en µΩ, f en MHz et e en mm

| | $\sigma_r$ | $\mu_r$ |
|---|---|---|
| Cuivre | 1 | 1 |
| mu metal | 0,03 | 2000 |

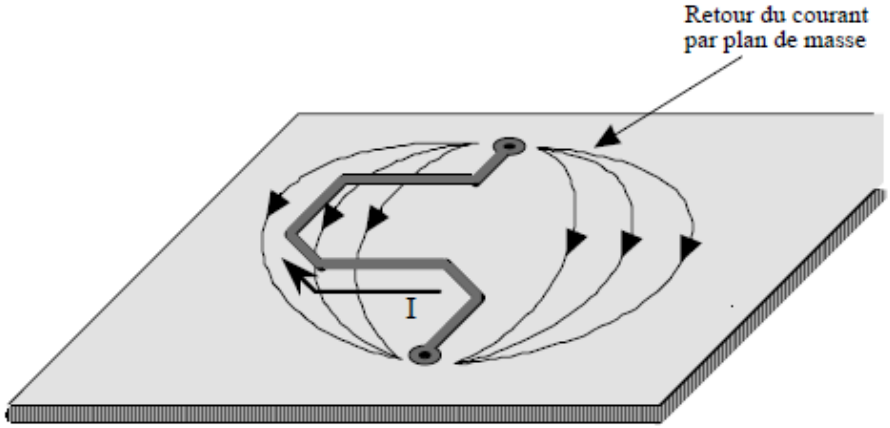
# Couplage par impédance commune

– Impédance d'un plan de masse

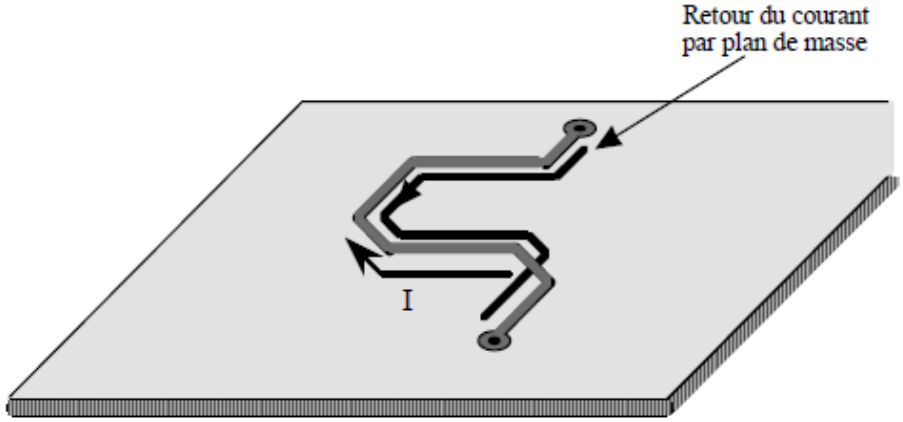


# Couplage par impédance commune

– Répartition des courants dans un plan de masse



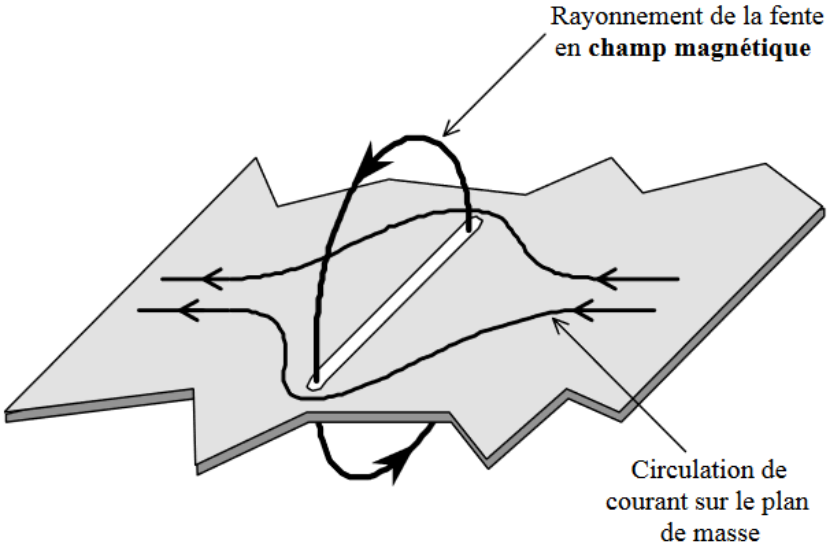

Retour du courant BF




Retour du courant HF

# Couplage par impédance commune

– Effet d'une fente dans un plan de masse

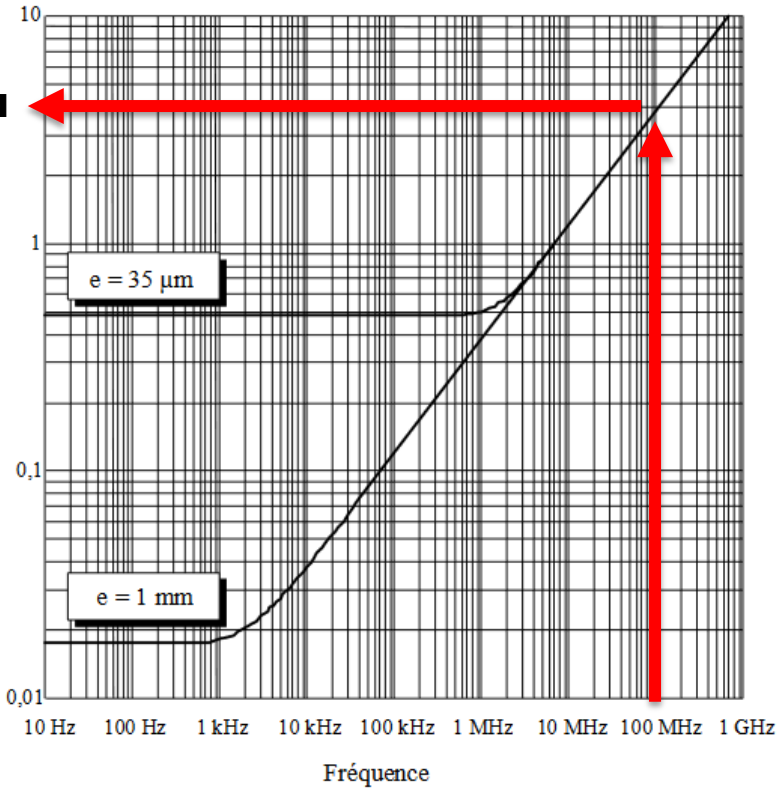



- Fente est équivalent à une inductance : 1nH/cm
- Cas d'un plan de masse coupé en 2 par une fente : $Z_{\square\ total} = Z_{\square} + Z_{fente} + Z_{\square}$ avec $Z_{fente} = L_{fente}\omega$

# Couplage par impédance commune

– Exemple d'un plan de masse sur une carte de 30 x 15 cm à 100 MHz soit 2 carrés de 15x15 cm

$Z_{□}$=4mΩ/□

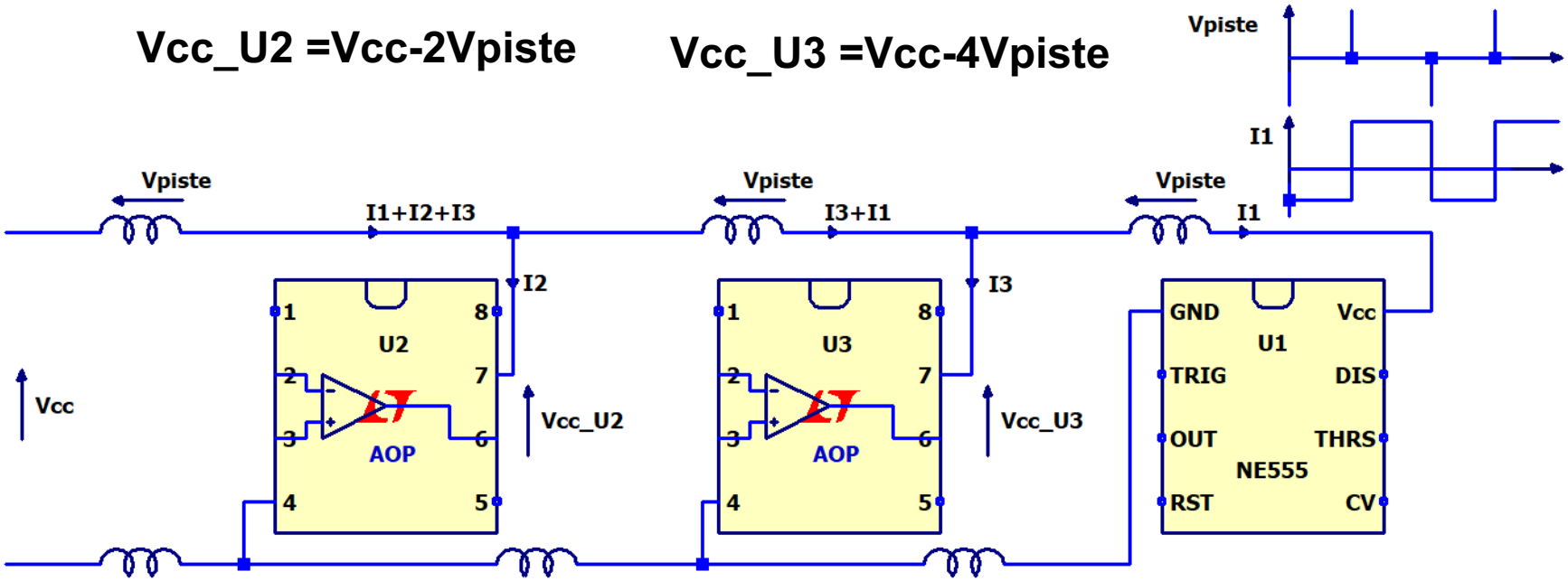



- Fente de 10 cm couple le plan de masse en 2 : $L_{fente}$ =10nH
- $Z_{□\ total}$= 4m+10n.2π.100M + 4m =6,3 Ω

=> Ne pas fendre un plan de masse

# Couplage par impédance commune

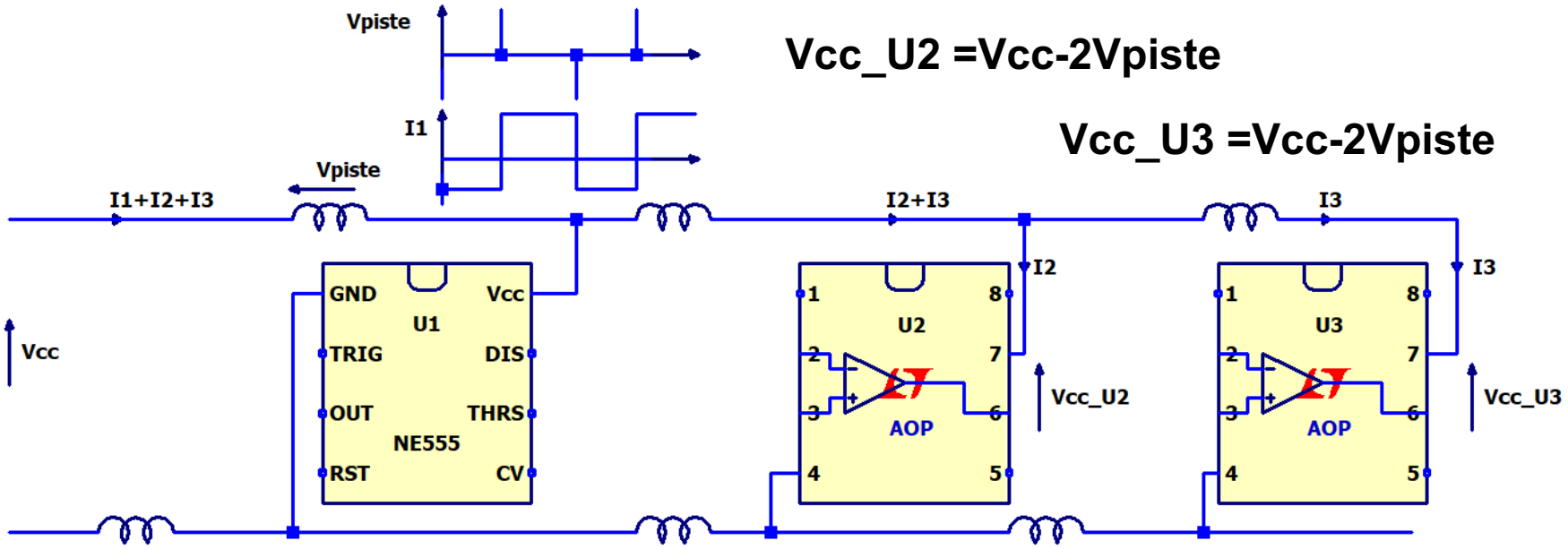
– cas couplage par la piste d'alimentation




=> Circuit U3 très perturbé par le courant absorbé par U1

# Couplage par impédance commune

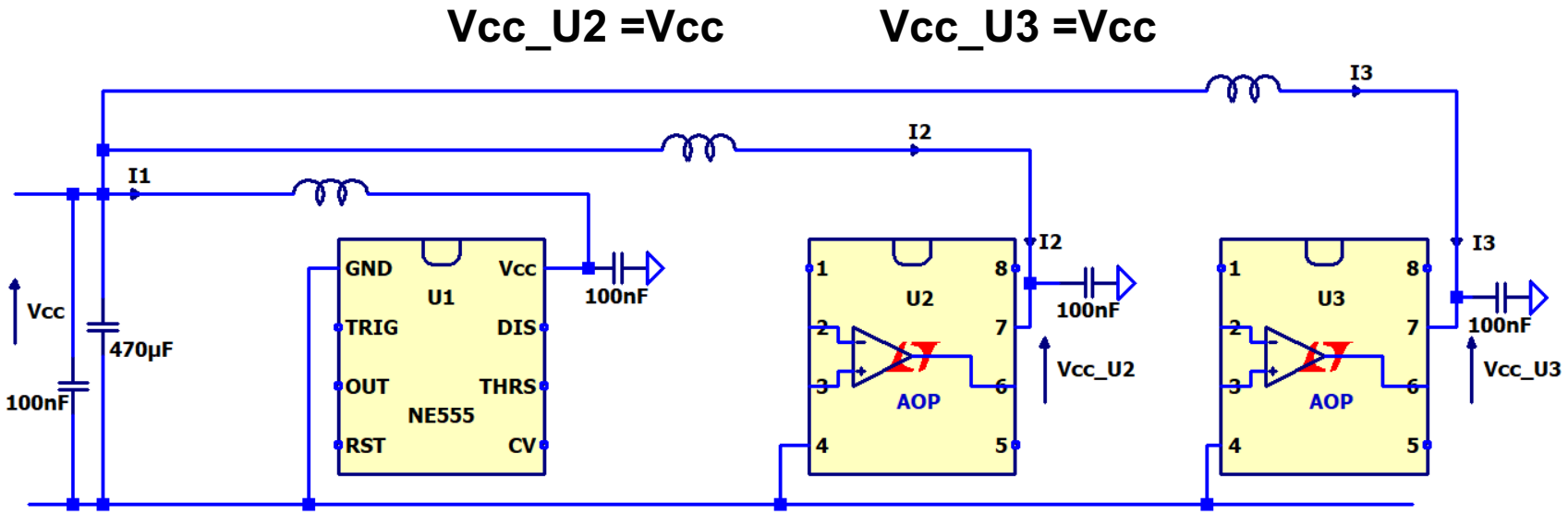
– cas couplage par la piste d'alimentation




=> Circuit U3 moins perturbé par le courant absorbé par U1

# Couplage par impédance commune

– cas couplage par la piste d'alimentation

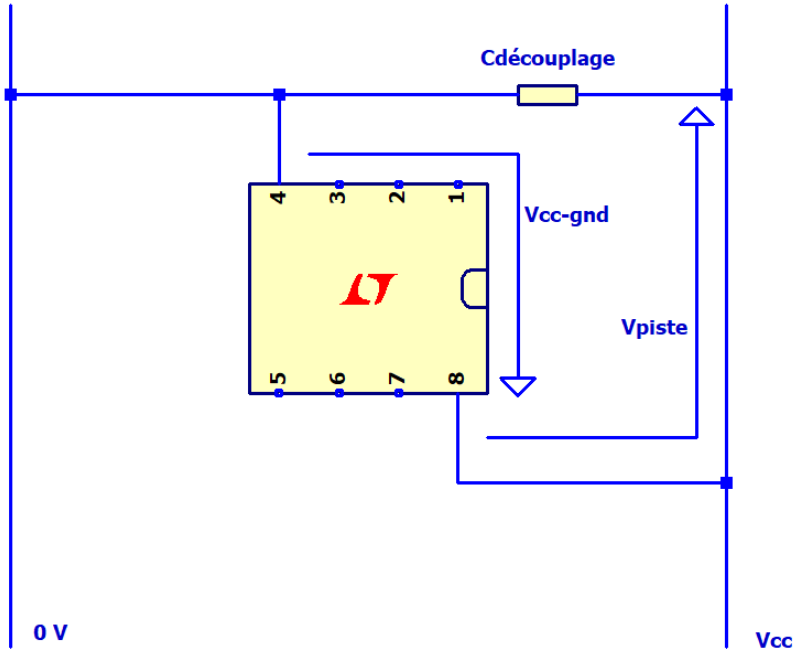



– Alimentation en étoile filtrée

=> Circuits U2 et U3 non perturbés par le courant absorbé par U1

# Couplage par impédance commune

– Position du condensateur de découplage

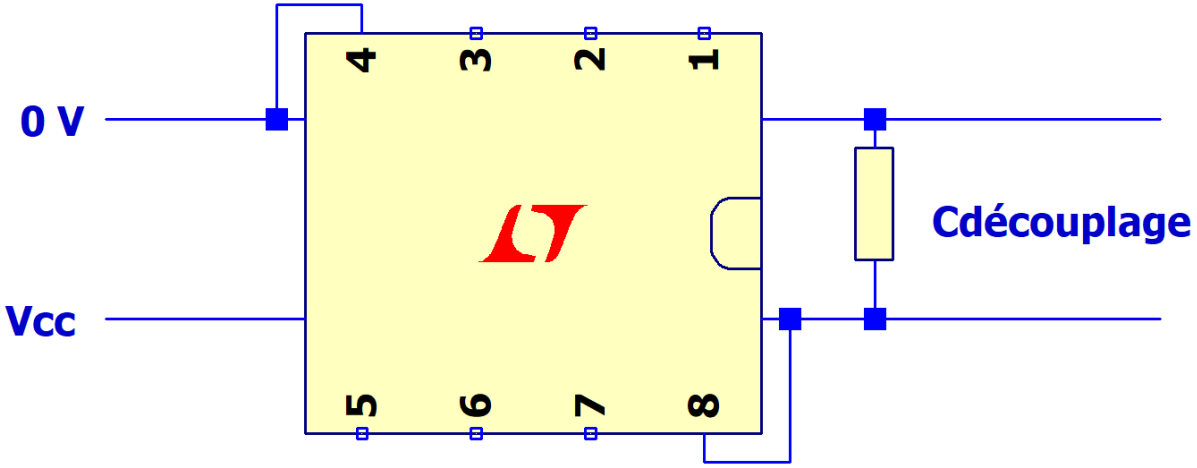



- Vpiste ≠0 => Vcc-gnd ≠ Vcc et bruité

=> À éviter

# Couplage par impédance commune

– Position du condensateur de découplage




- Vpiste =0 => Vcc-gnd = Vcc

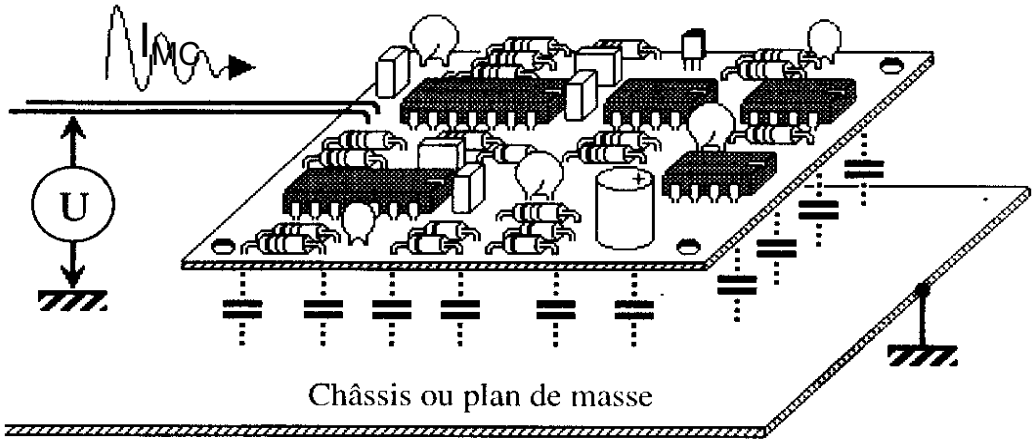
# Couplage par impédance commune

- Bilan
  - Réduire les impédances de pistes
  - Plan de masse
  - Découpler les circuits au plus près des pattes
  - Eviter les fentes dans le plan de masse
  - Alimenter les circuits en étoile
  - Alimenter en premier le circuit le plus bruyant
  - Séparer les circuits analogiques des circuits numériques

# TD 2

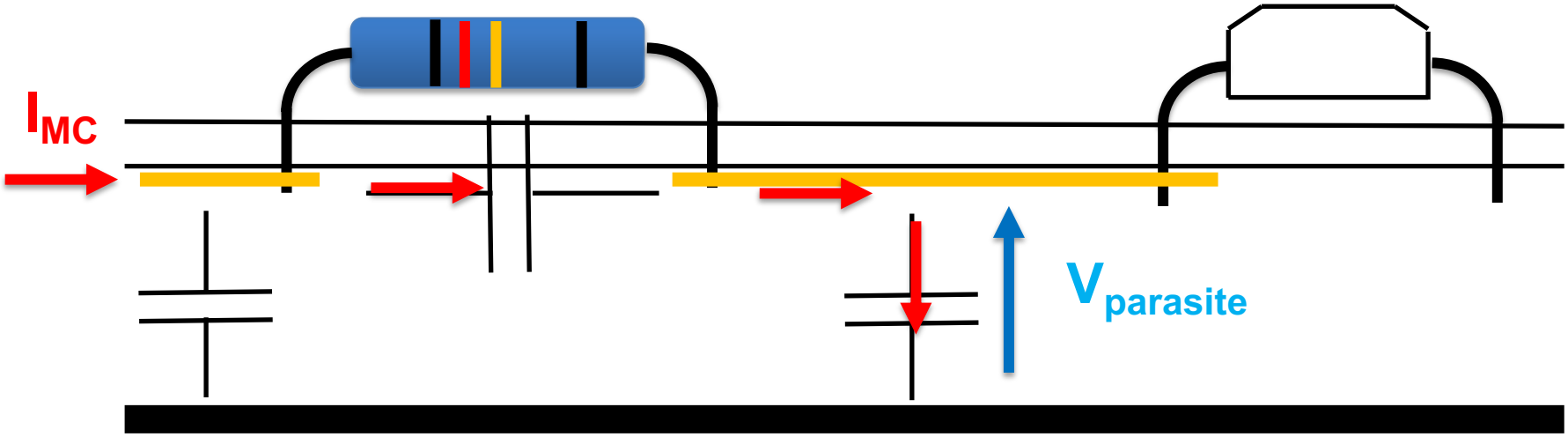
# Couplage par « effet main » ou de carte à châssis

– Capacité parasite piste à châssis
  - Présence de capacités parasites entre piste et châssis => chemin de propagation en HF
  - Injection de courants parasites de mode commun dans la carte par couplage capacitif



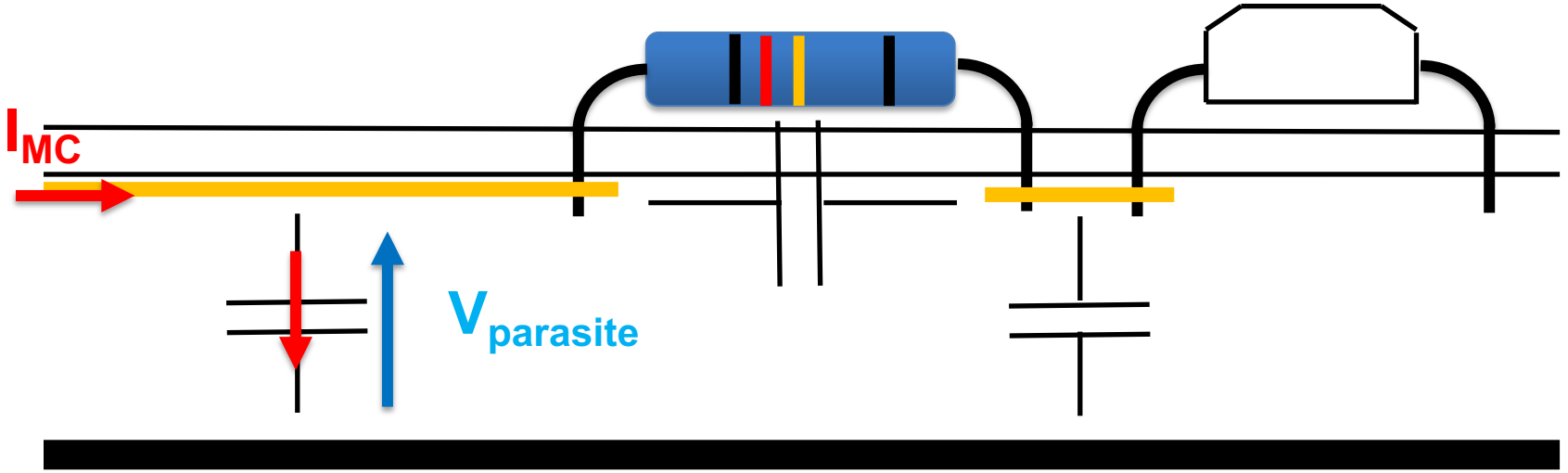
# Couplage par « effet main » ou de carte à chassis

- Capacité parasite piste à châssis
- Propagation de IMC via les C parasites
- via les impédances les plus faibles
- Plus les pistes sont grandes, plus les C parasites sont grandes, plus l'impédance est faible



# Couplage par « effet main » ou de carte à chassis

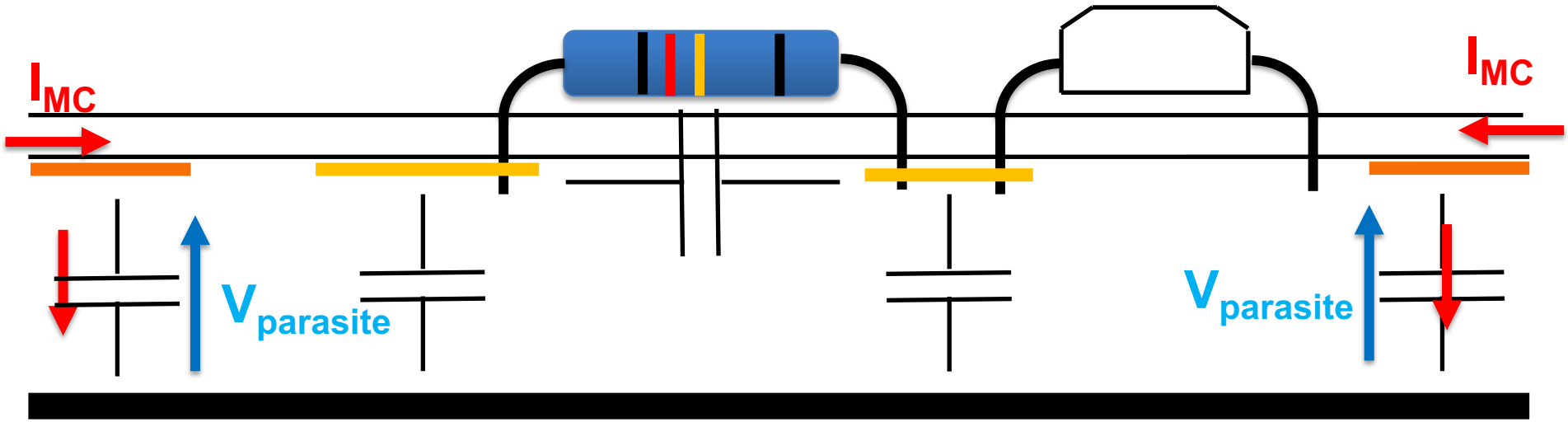
- Réduire les pistes des entrées sensibles (exemple : V+,V- d'AOP)
- Réduction C parasite et augmentation $Z_{C_parasite}$
- Déviation du IMC




**Châssis – relié à la masse**

# Couplage par « effet main » ou de carte à chassis

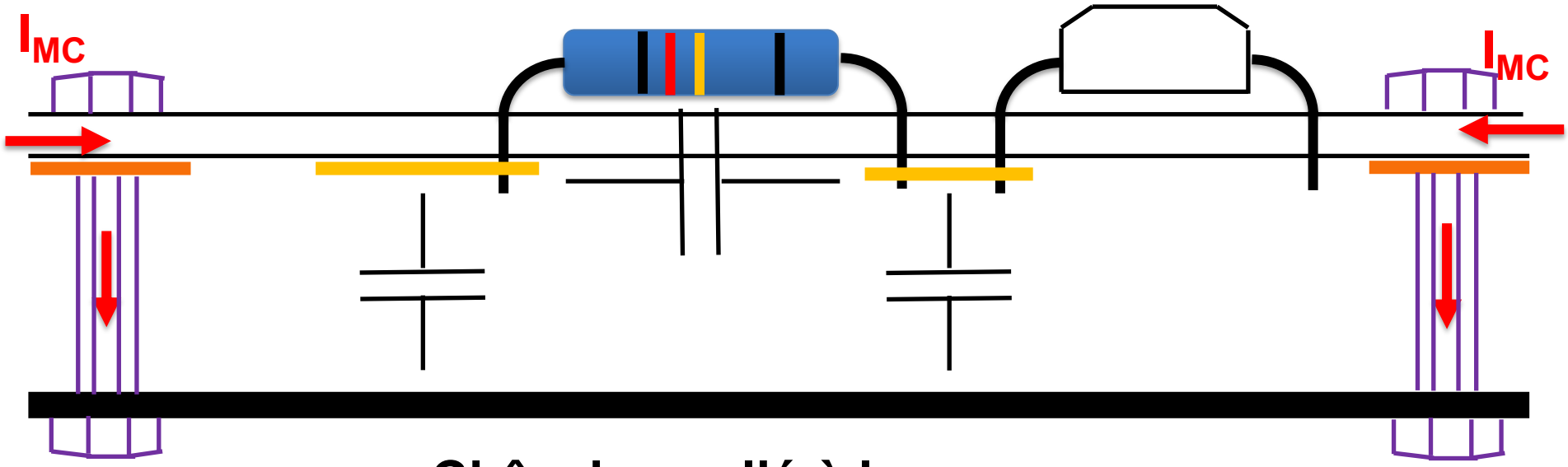
- Mettre le châssis au 0 V
- Ajouter un Anneau de garde (contour de carte de largeur de 3 fois la largeur de piste minimum)
- C anneau de garde > C parasite




**Châssis – relié à la masse**

# Couplage par « effet main » ou de carte à chassis

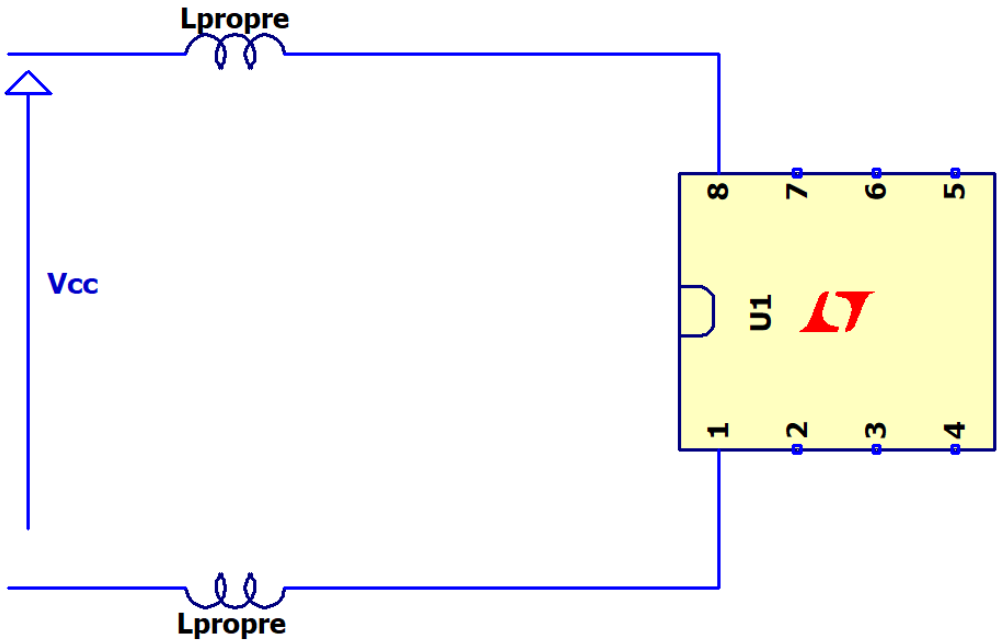
- Mettre le châssis au 0 V
- Ajouter un Anneau de garde (contour de carte de largeur de 3 fois la largeur de piste minimum)
- Relier l'Anneau de garde au châssis




**Châssis – relié à la masse**

# Couplage par diaphonie inductive

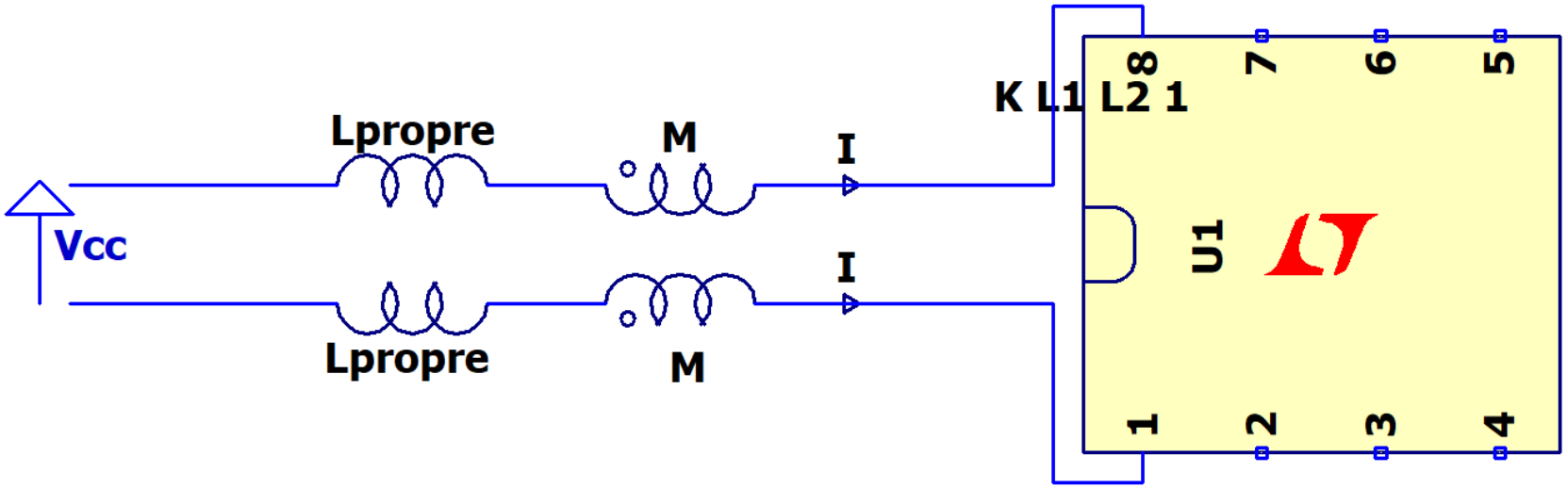
– Effet de la proximité des pistes d'alimentation en simple face
  - Piste seule = Lpropre




- $L_{aller_retour} = 2\ L_{propre}$

# Couplage par diaphonie inductive

– Effet de la proximité des pistes d'alimentation
  • Piste Vcc (aller) à côté de la piste GND (retour)



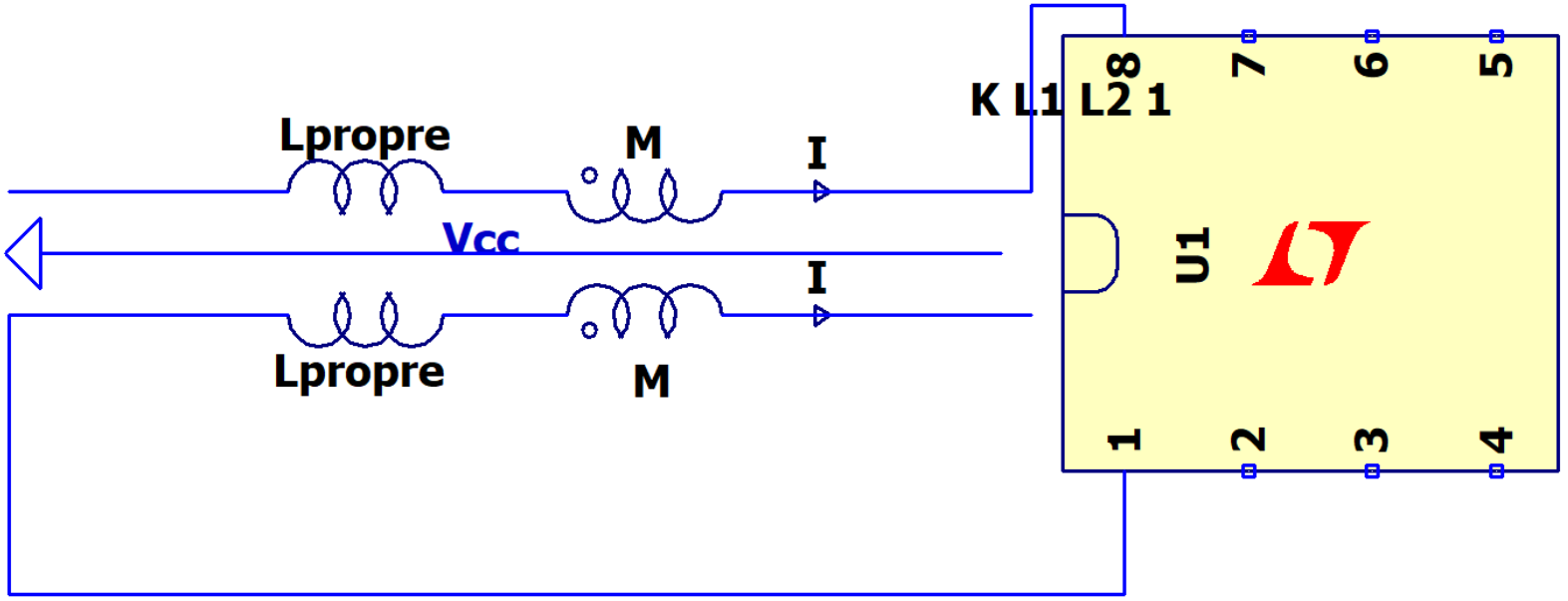

• $L_{aller_retour} = 2.L_{propre}-2.M$

⇒ Réduction de l'inductance totale (aller-retour)

⇒ Mettre les pistes d'alimentation côte à côte

# Couplage par diaphonie inductive

– Effet de la proximité des pistes d'alimentation
  • Piste Vcc (aller) à côté de la piste GND (retour)




• $L_{aller_retour} = 2.L_{propre}+2.M$

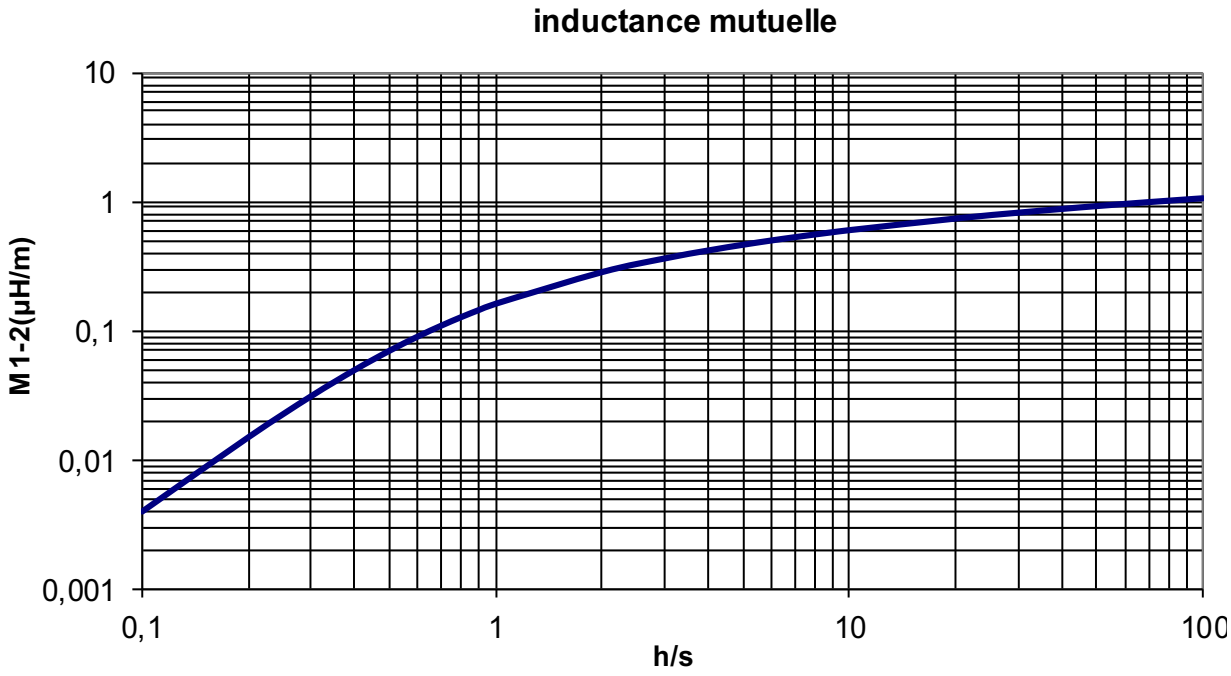
$\Rightarrow$ Augmentation de l'inductance totale (aller-retour)

# Couplage par diaphonie inductive

Mutuelle inductance fonction de la surface de la boucle forme par l'aller et le retour

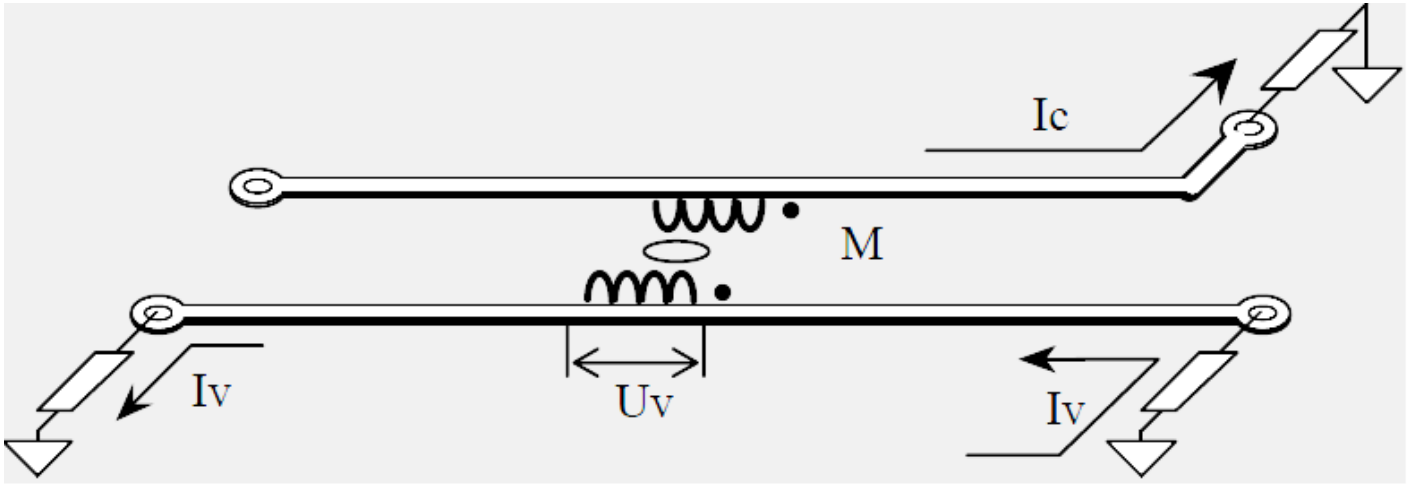
s : écartement entre piste aller et retour

h : largeur de la piste



# Couplage par diaphonie inductive

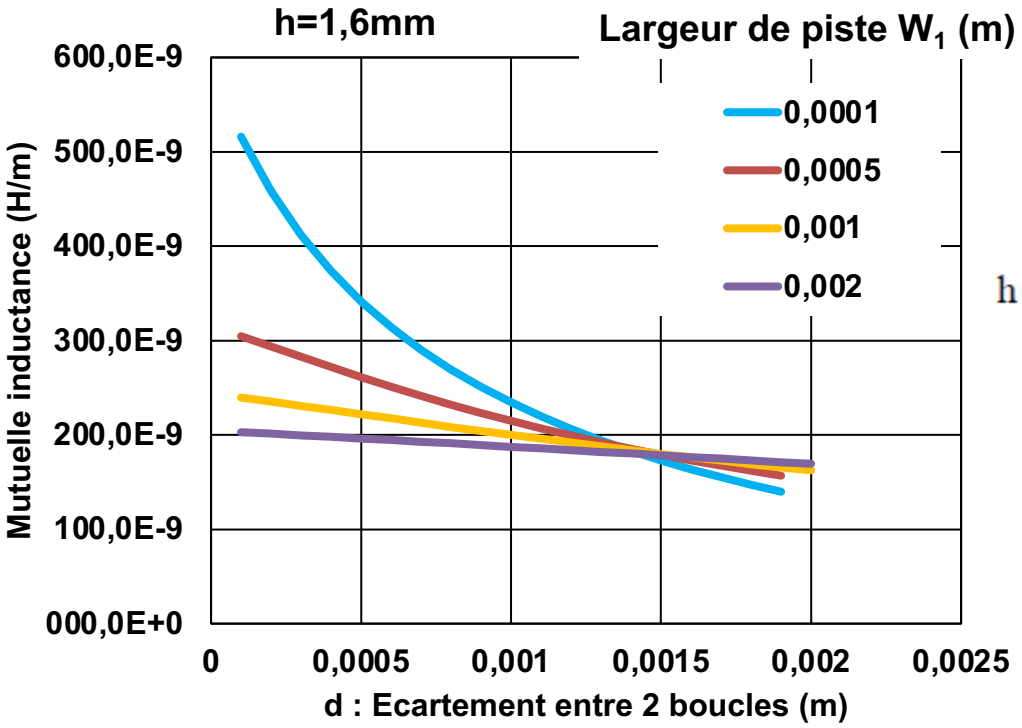
- 2 boucles de signaux côte à côte = Mutuelle inductance M
- M fonction de la taille des boucles
- Circulation d'un courant $I_C$ => champ magnétique => traverse la boucle formée par le conducteur voisin
- Création d'une tension induite $U_V$ sur le conducteur voisin : $\mathbf{U_V} = \mathbf{M}\frac{\mathbf{dI_C}}{\mathbf{dt}}$ et $\mathbf{U_V} = \mathbf{M}.\mathbf{2}\boldsymbol{\pi}\boldsymbol{f}.\mathbf{I_v}$ en régime sinusoïdal

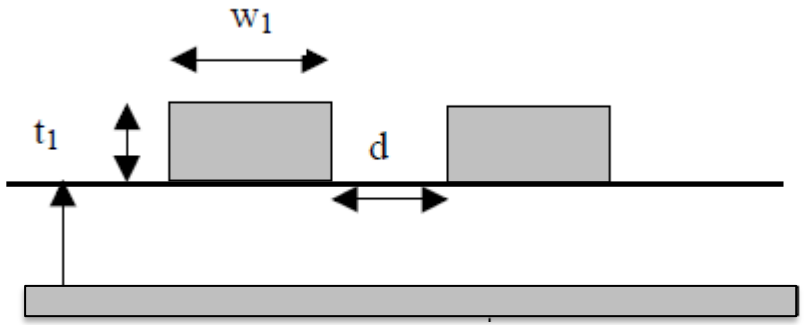


# Couplage par diaphonie inductive

– Mutuelle inductance de 2 pistes sur un plan de masse :

$$M = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} ln\left(\frac{(d+4w_1)^2+(1{,}5w_1+2h)^2}{(d+w_1)^2+(1{,}5w_1)^2}\right)$$



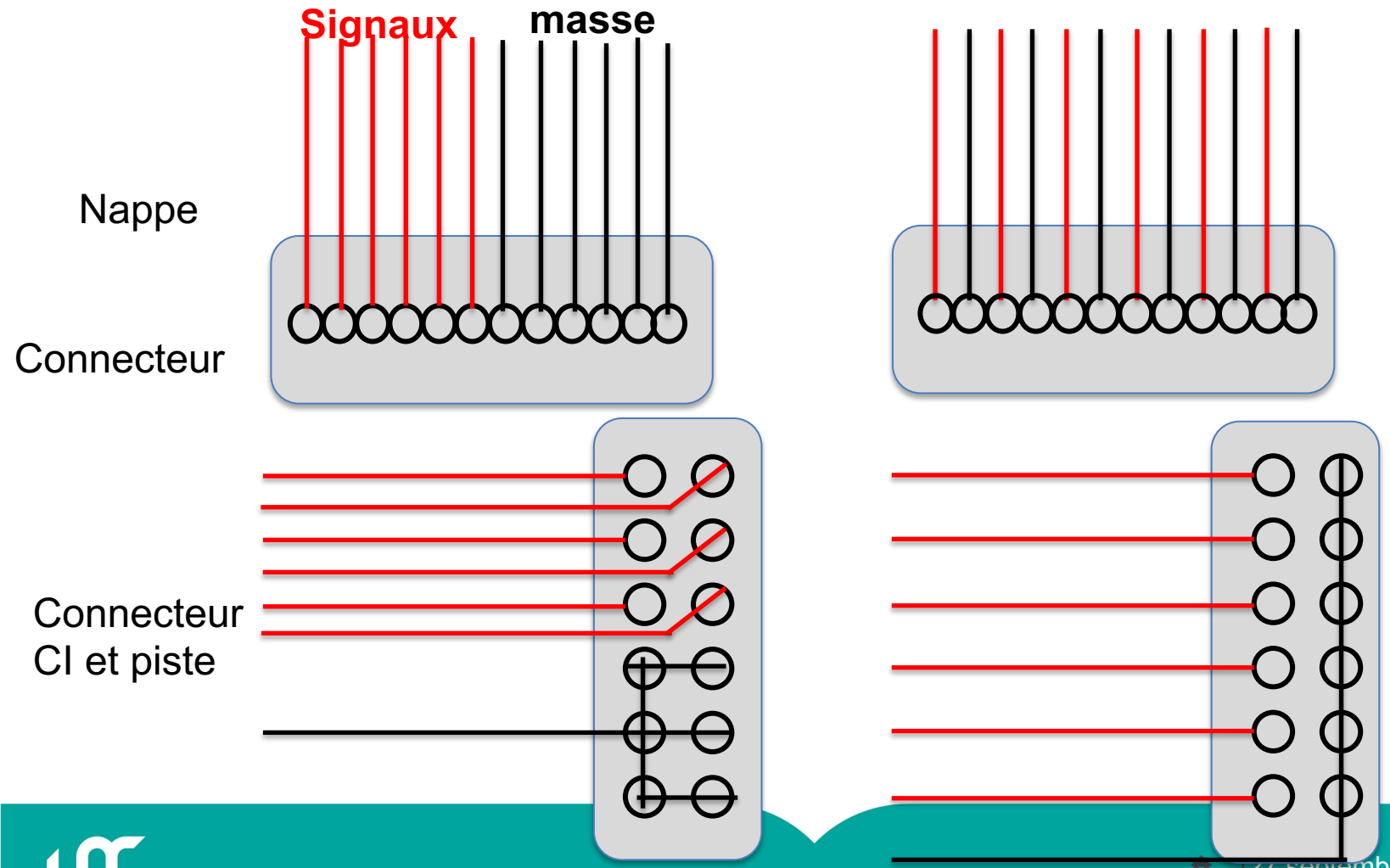




– Bouclage par le plan de masse

⇒ boucles verticales et parallèles

# Couplage par diaphonie inductive

– Répartition des signaux dans les câbles plats

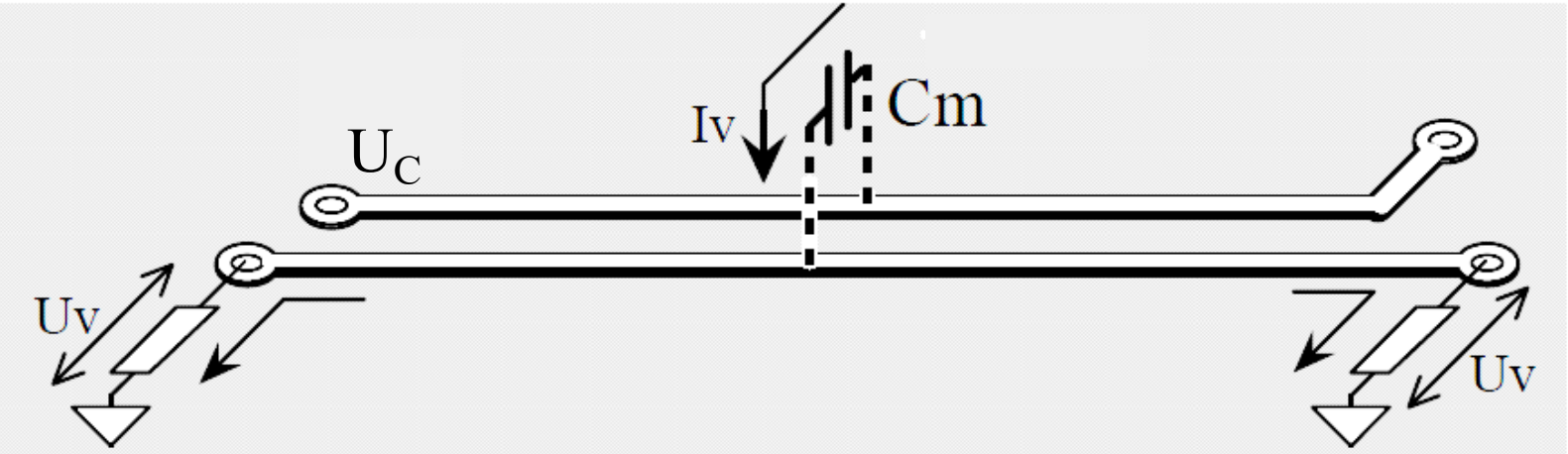


# Couplage par diaphonie inductive

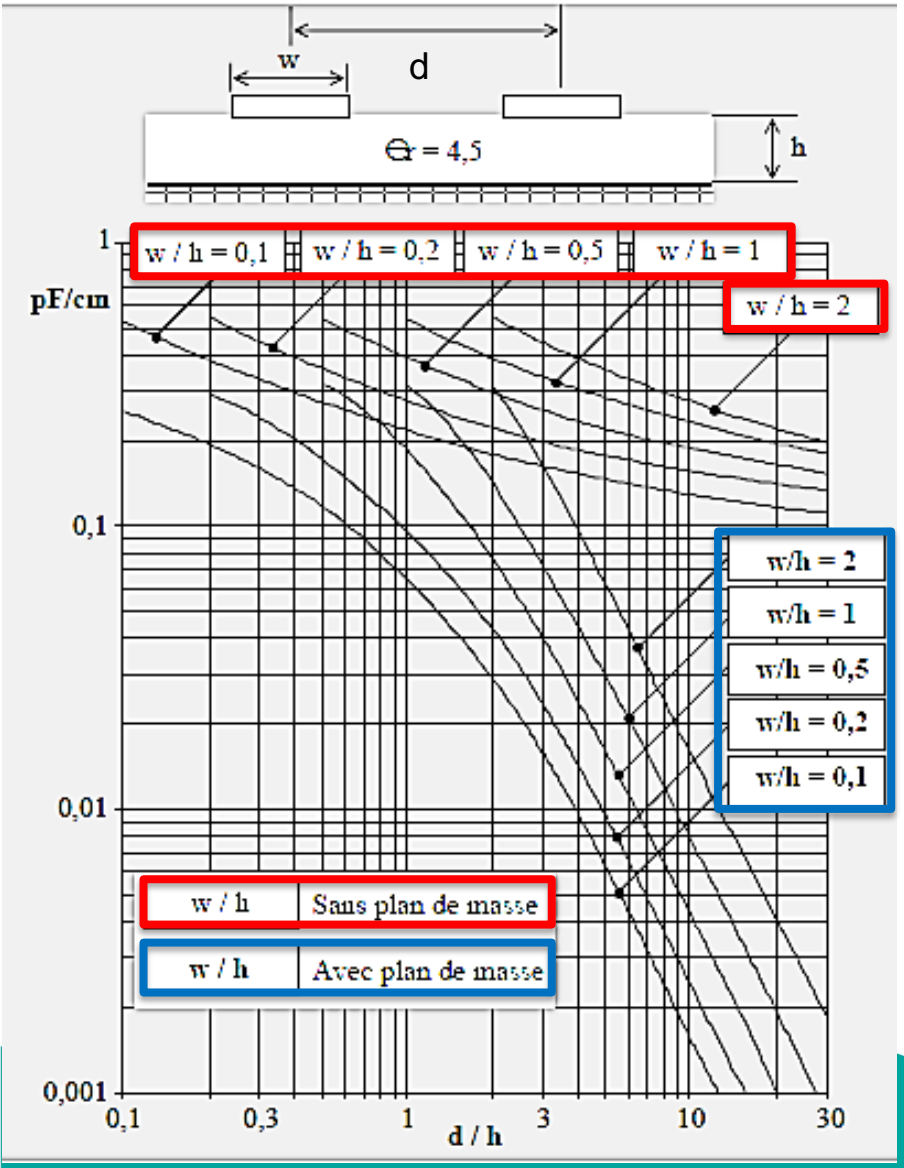
- Bilan
  - En simple face mettre les pistes d'alimentation côte à côte
  - Réduction couplage :
    - Réduire la taille des boucles
    - Espacement entre piste=3*largeur de piste
    - Eviter que les pistes soient parallèles sur des longueurs très importantes
    - Faire des surfaces de boucle verticale
  - Câblage de câbles plats : alterner signal et masse

# Couplage par diaphonie capacitive

- 2 pistes côte à côte = Capacité Cm
- Variations de tension $U_C$ entre un conducteur et son environnement
  - Génération d'un champ électrique variable
  - Circulation d'un courant $I_V$ dans la capacité Cm
  - $\mathbf{I_V} = \boldsymbol{C_m} \frac{\mathbf{dU_C}}{\mathbf{dt}}$ et $\mathbf{I_V} = \mathbf{C_m} \boldsymbol{2\pi f} . \mathbf{U_v}$ en régime sinusoïdal

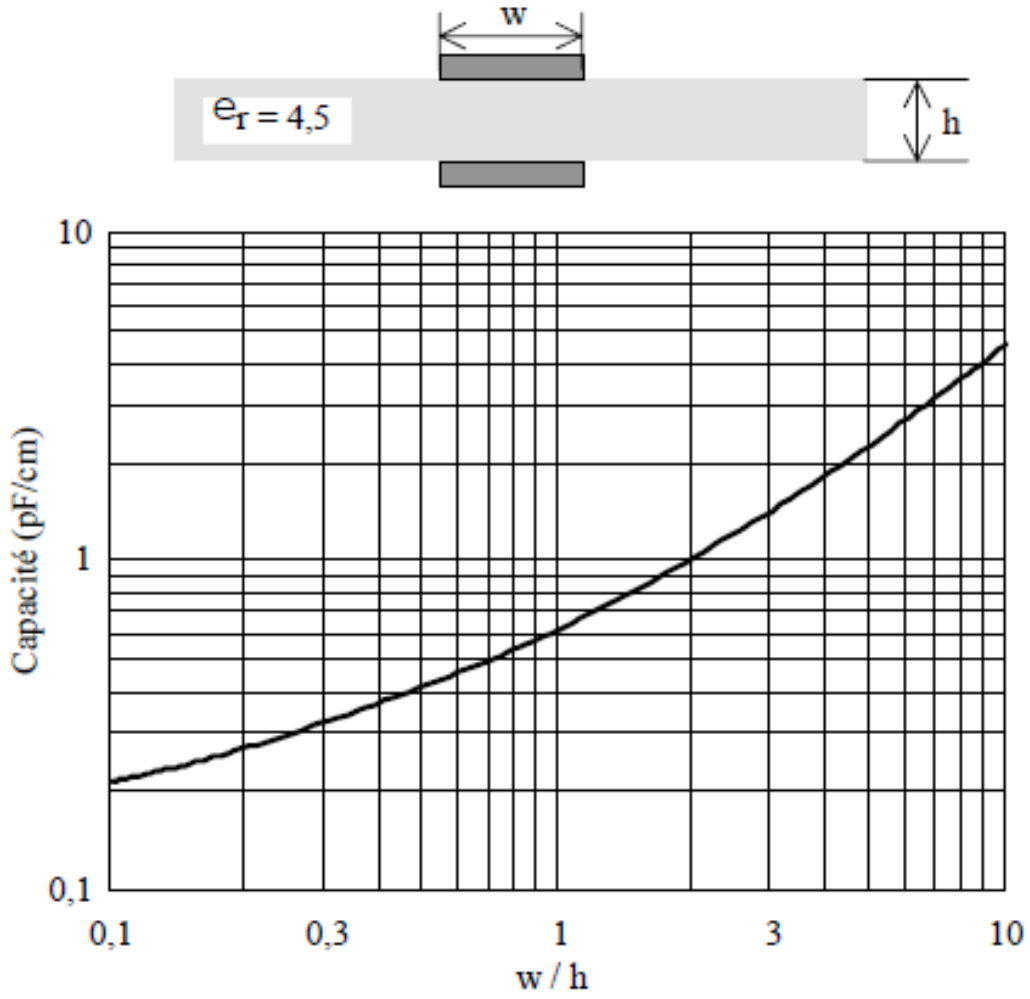


# Couplage par diaphonie capacitive




- Capacité parasite
  - Réduction de Cm en présence de plan de masse
  - Plus les pistes sont espacées, plus Cm est faible

# Couplage par diaphonie capacitive




- Capacité parasite
  - Maximale dans cette configuration
  - Augmentation avec la largeur des pistes

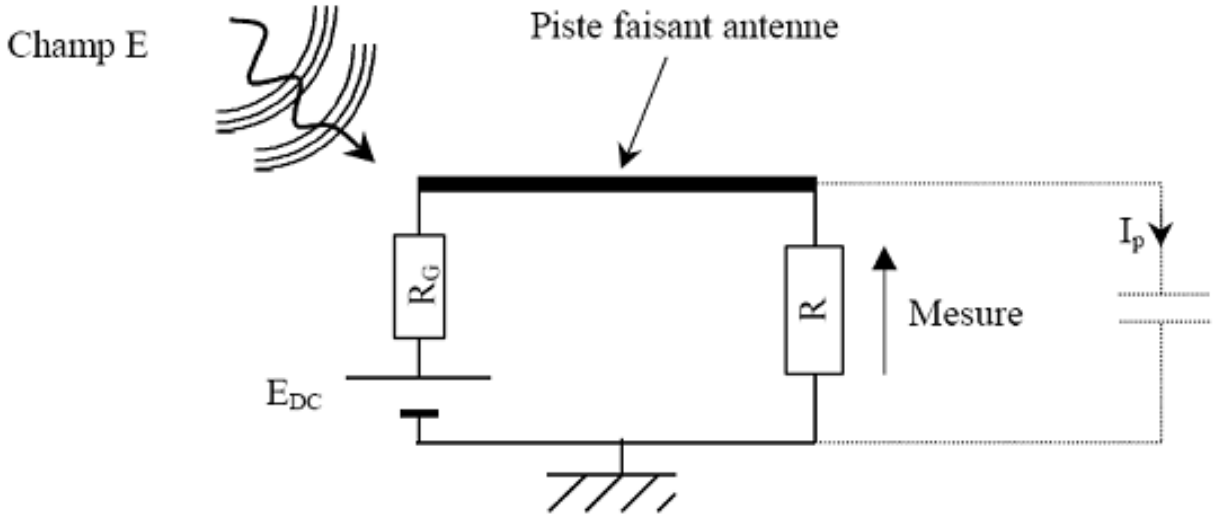
# Couplage par diaphonie capacitive

- Bilan
  - Cas de signaux rapides
  - Dégradation du temps de montée des signaux
  - Espacement entre piste=3*largeur de piste
  - Eviter que les pistes soient parallèles sur des longueurs très importantes
  - Cas piste d'alimentation
  - Filtrage des variations de tension

# TD 3

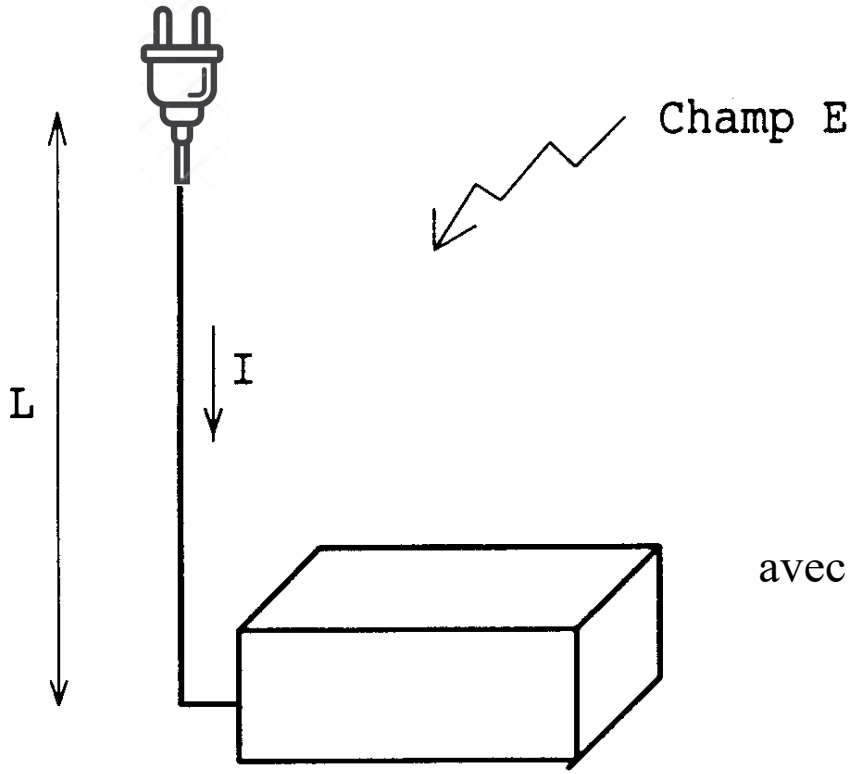
# Couplage champ à câble

- Conducteurs (pistes, câble d'alimentation… se comportent comme une antenne
- Provenance du champ électrique : émetteur radio, mobile, alimentation à découpage…
- Couplage du champ E sur antenne rectiligne



# Couplage champ à câble

– Courant collecté en fonction du champ électrique



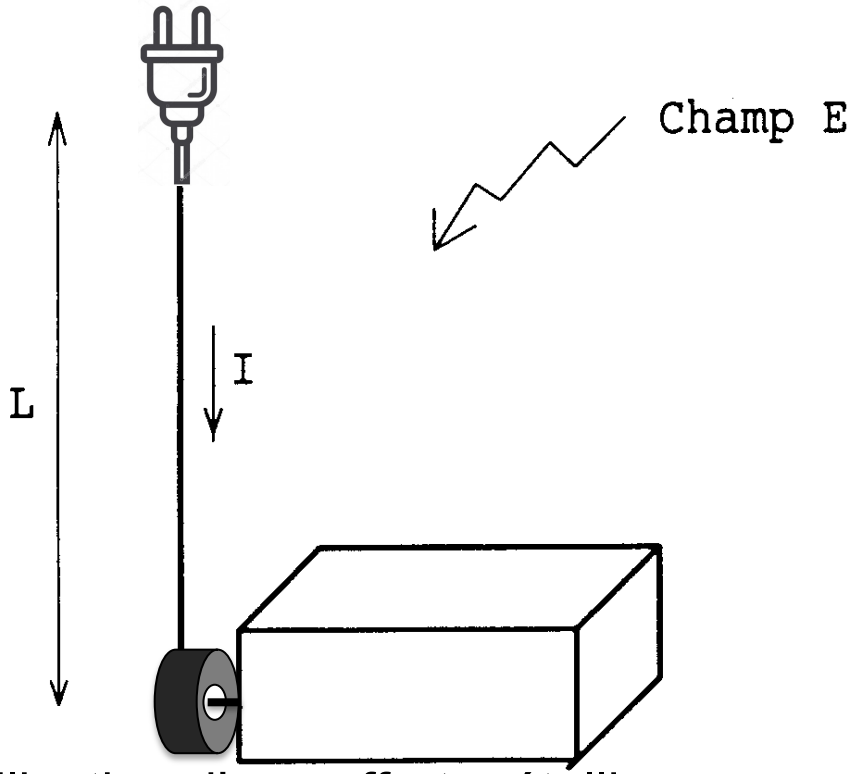

$$Si\ f < \frac{c}{4L} \qquad I_{MC} = \frac{E.L^2 f}{100.c}$$

$$Si\ f > \frac{C}{4L} \qquad I_{MC} = \frac{E.c}{240.f}$$

avec L la longueur du câble soumis au champ E

# Couplage champ à câble

– Courant collecté généralement courant de mode commun

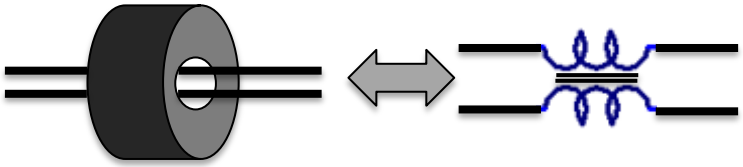



⇒ Utilisation d'un coffret métallique

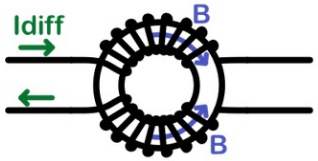
⇒ Blindage

– Besoin de filtrage à l'entrée du système

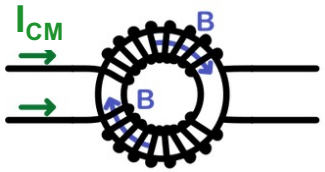
⇒ Utilisation de ferrite pour f > 30 MHz



⇒ Filtre de mode commun sur PCB à l'entrée de la carte



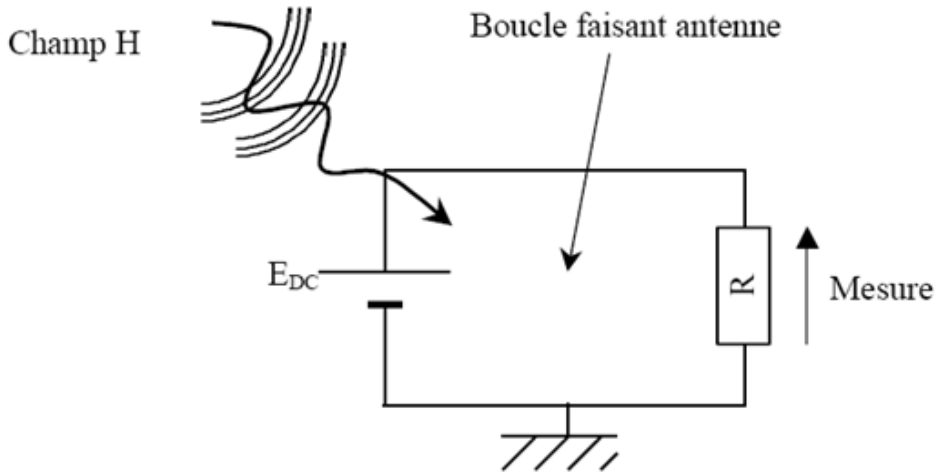

L=0 pour $I_{diff}$




L≠0 pour $I_{CM}$

# Couplage champ à boucle

- Câblage électrique, pistes formant une boucle se comportent comme une antenne
- Provenance du champ magnétique : émetteur radio, mobile, alimentation à découpage, foudre…
- Couplage du champ H sur antenne en forme de boucle



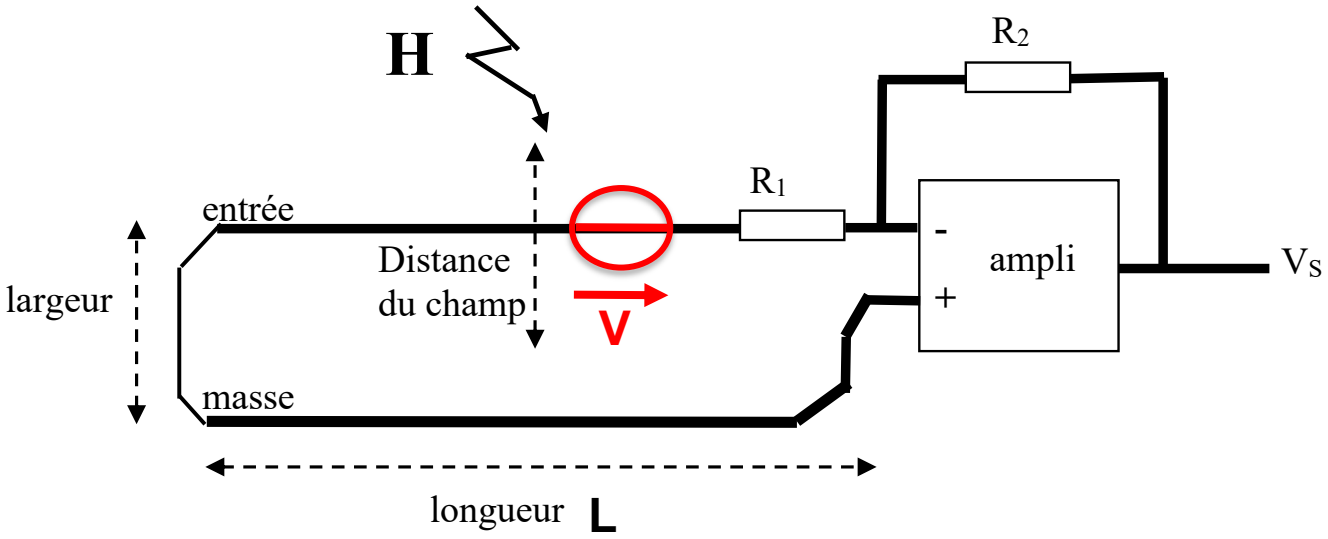
# Couplage champ à boucle

– Tension induite V par couplage champ à boucle
  - Si la plus grande dimension de la boucle $< \frac{c}{4f}$

  $\Rightarrow V = \pm 2\pi\mu_0 . S . f . H$

  $\Rightarrow$V proportionnelle à la fréquence pour $f < \frac{c}{4L}$

  avec S la surface de la boucle



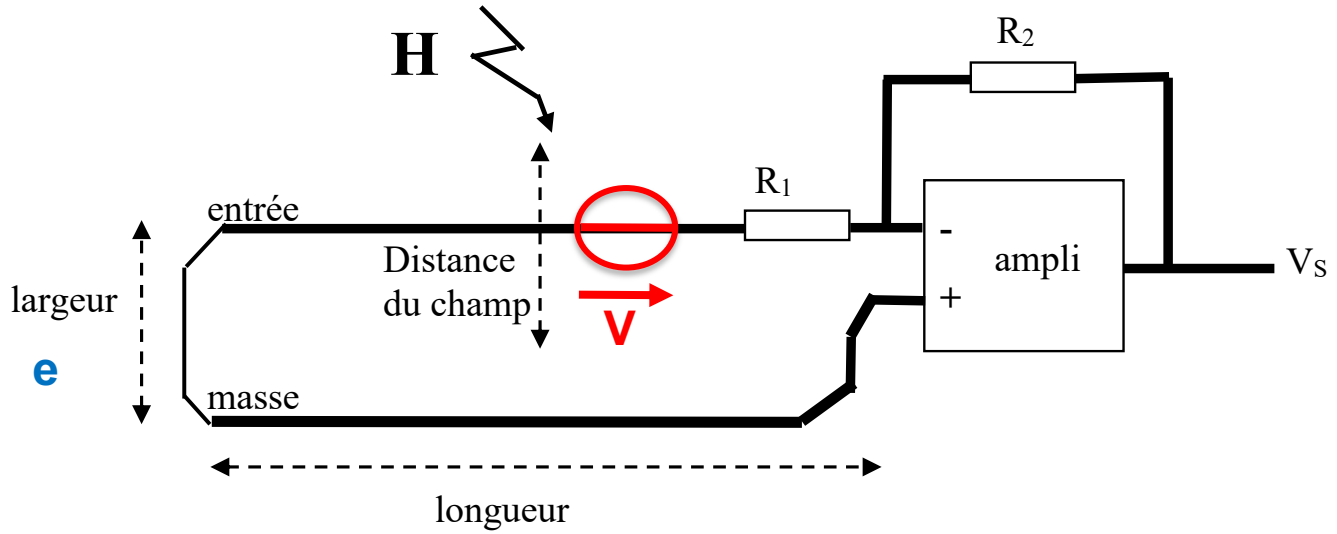
# Couplage champ à boucle

– Tension induite V par couplage champ à boucle
  - Si la plus grande dimension de la boucle $> \frac{c}{4f}$

  $\Rightarrow V \approx \pm 600\ e\ H$

  $\Rightarrow$Tension induite fluctuante pour $f > \frac{c}{4L}$

  avec e distance entre les conducteurs les plus proches



# Couplage champ à boucle

- Bilan
  - Réduction des boucles
  - Plan de masse => boucle verticale => surface limitée par l'épaisseur du PCB
  - Regrouper les entrées et sorties du même côté des cartes
  - Blindage à partir de matériau ferromagnétique =>difficile

# TD 4